



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ №5-8
по дисциплине «Технологические основы интернета вещей»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Преподаватель *Куликова И.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ»	3
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 «ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПРОТОКОЛОМ MQTT. БРОКЕРАЖ СООБЩЕНИЙ»	14
3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 «ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ»	28
4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ»	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	47

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

«ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ»

Текст практической работы №5 представлен на Рисунках 1-7.

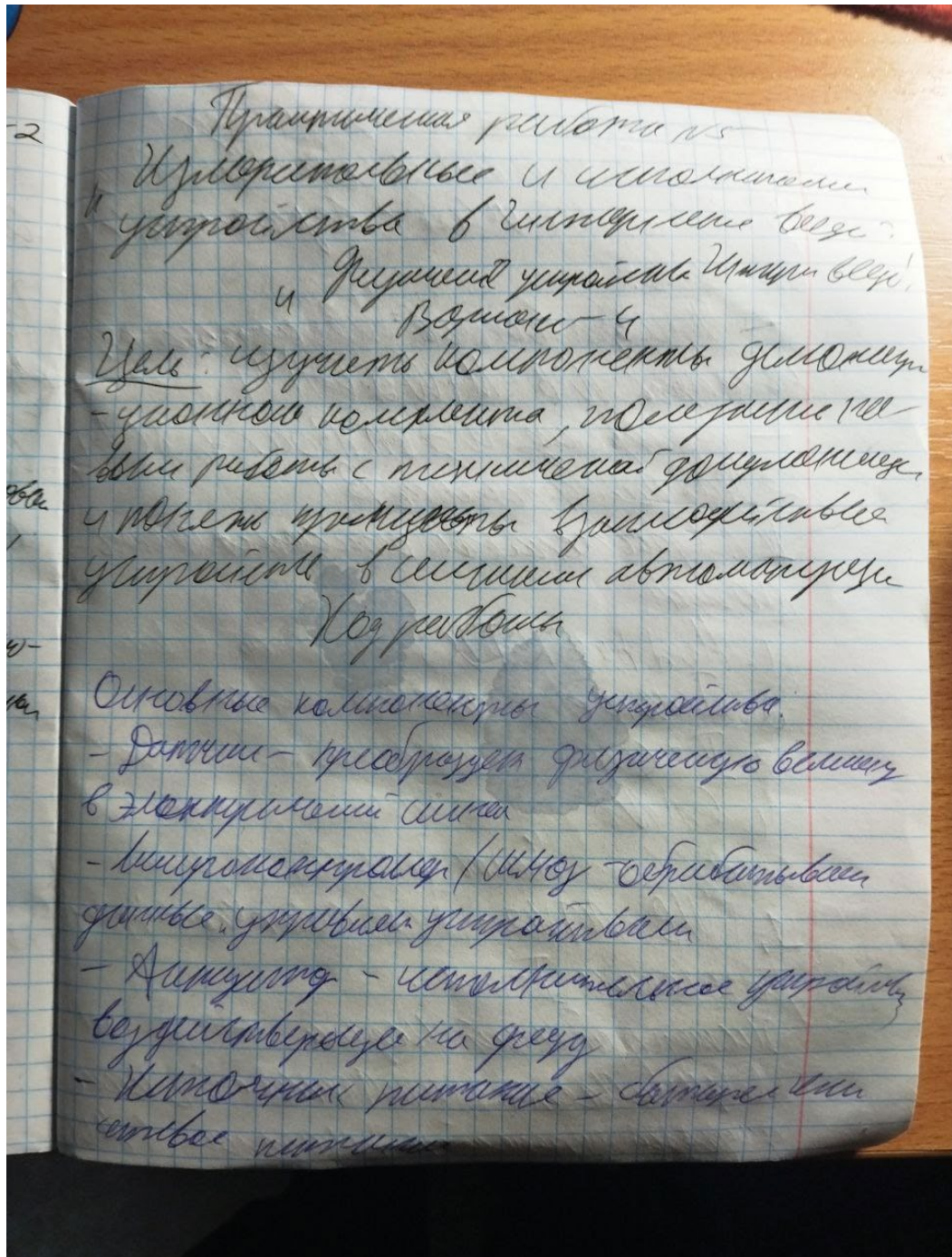


Рисунок 1 — Текст практической работы №5. Часть 1

Изучим модуль - силовое реле с вкл
I Ознакомимся со схемой и
II Восстановимся с вариатором и
отличия:

- Преобразователь для силовых мот
модуль WB-M1W2 (A4)
- Компрессор Wiren Board 8 (A2)
- Датчик давления B1

II. Сравнение и отличия между
модулями:

1. Modbus RTU
2. I-Wire
3. I²C
4. CAN

Читая I
1. WB-M1W2 - bus coapter - преоб
разователь I-wire.

Интерфейсный модуль

Открывает возможность по шине
данных и передаёт информацию

Рисунок 2 — Текст практической работы №5. Часть 2

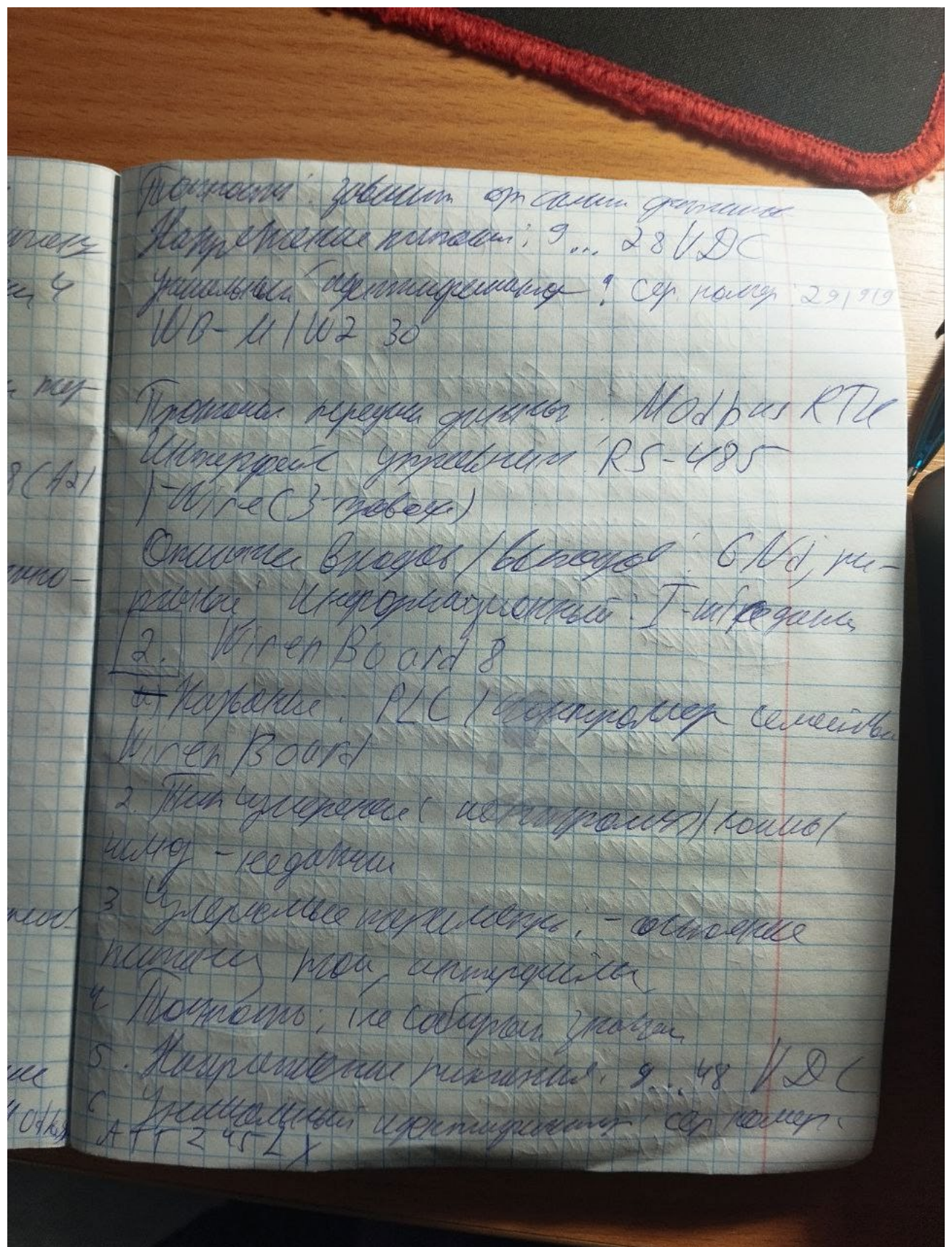


Рисунок 3 — Текст практической работы №5. Часть 3

7. Протоколы передачи данных: Modbus, RTU, QTT, HTTP, UDP.
8. Каналы: RS-485, Ethernet, USB, Wi-Fi.
9. Каналы и каналы: Wi-Fi для передачи Modbus — конфигурирование канала RS-485/Ethernet — веб-интерфейс.
3. Данные протокола:
 1. Каналы — данные заголовка/уточнения
 2. Тип данных: цифровой (сигнал) — каналы/структурированные данные
 3. Уровни данных: параметры/указания/отчеты/сигналы/данные/энергия/вода/батарейки/различные компоненты
 4. Протокол: протокол чувствительности (или код-60 воды)
 5. Каналы: каналы — протокол связи (сигнал) / каналы (структурированные данные)

Рисунок 4 — Текст практической работы №5. Часть 4

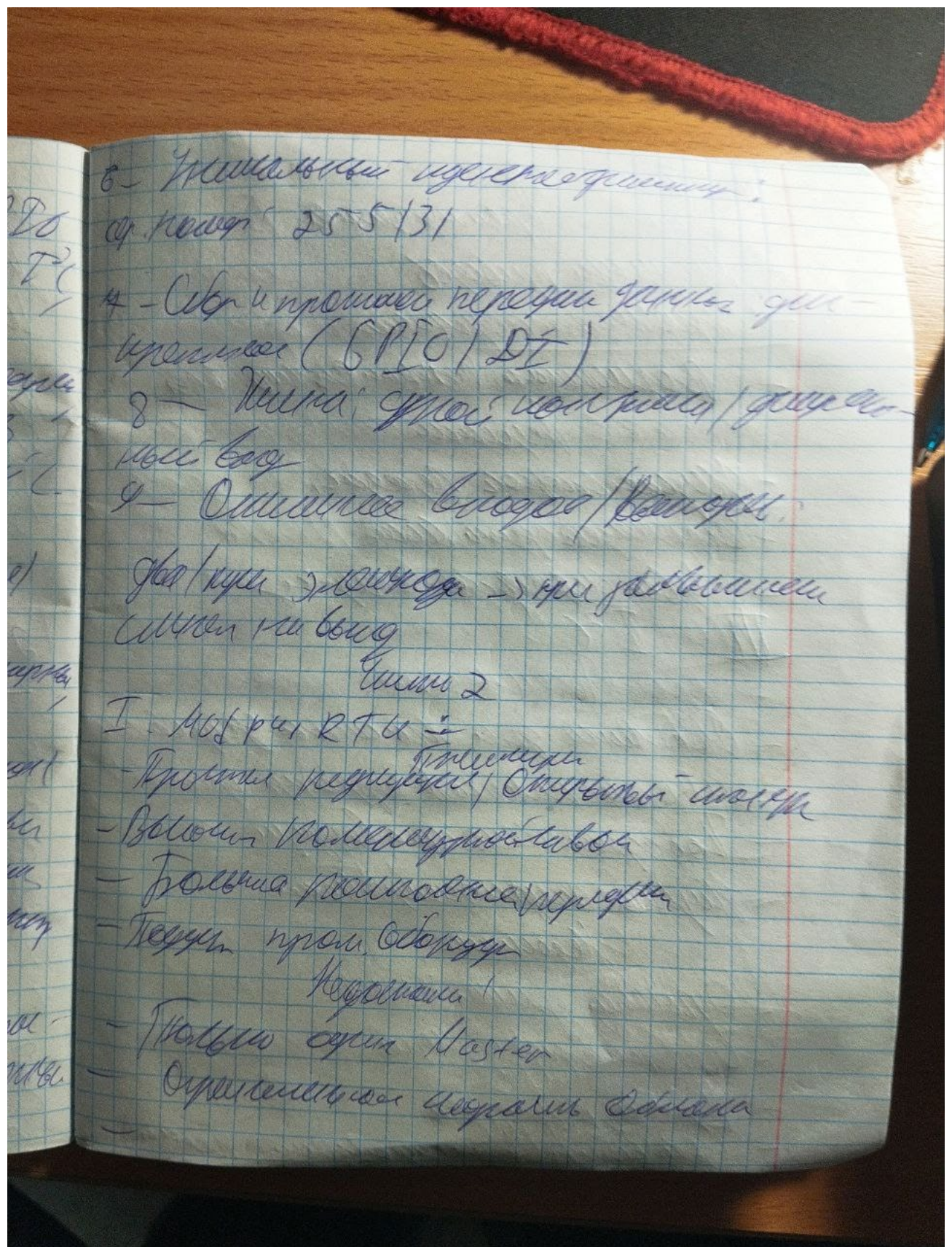


Рисунок 5 — Текст практической работы №5. Часть 5

II I-ая

Примечания

- Методы проведения
 - Промышленные процессы
 - Временная работа на сдв. базе
- ### Результаты
- Методы сбора данных
 - Описание функций
 - Установление и контроль

III I-я

Примечания

- Все виды для проведения исследований
 - Автоматизация процессов
 - Поддержка системы
 - Методы исследования
- ### Результаты
- Описание функций
 - Описание системы
 - Методы работы
 - Установление и контроль

Рисунок 6 — Текст практической работы №5. Часть 6

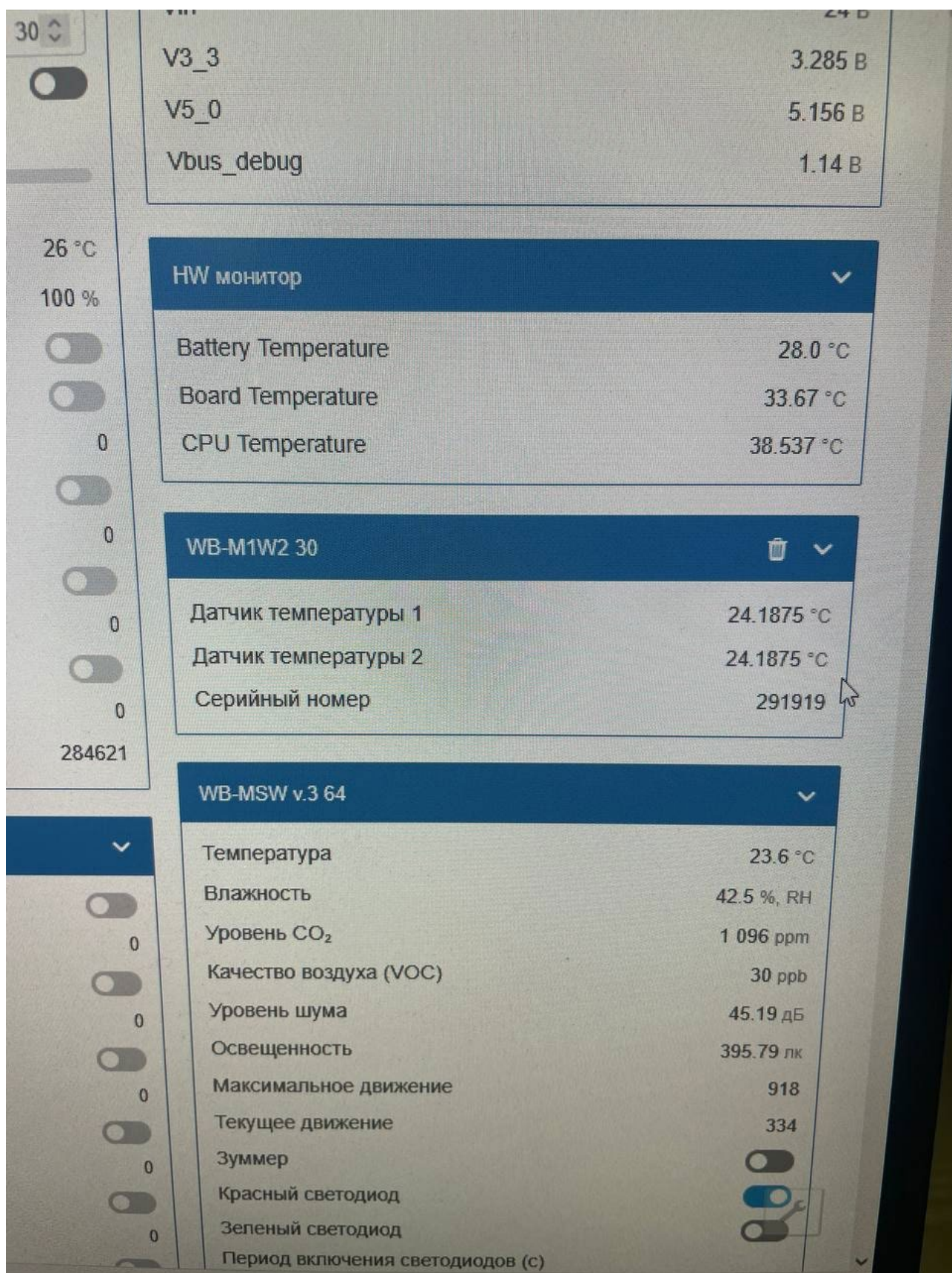


Рисунок 8 — Уникальный идентификатор датчика WB-M1W2

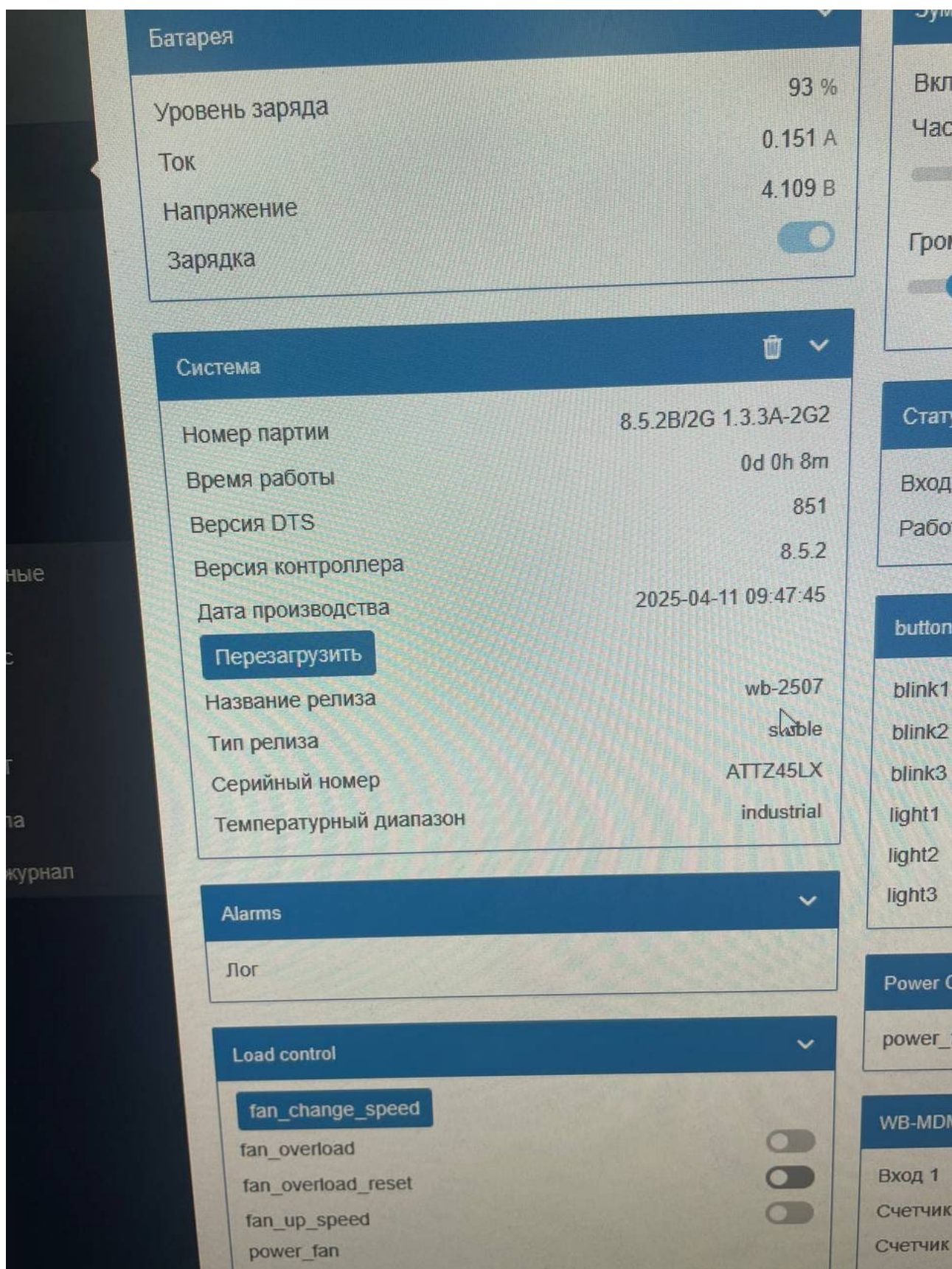


Рисунок 9 — Уникальный идентификатор контроллера системы

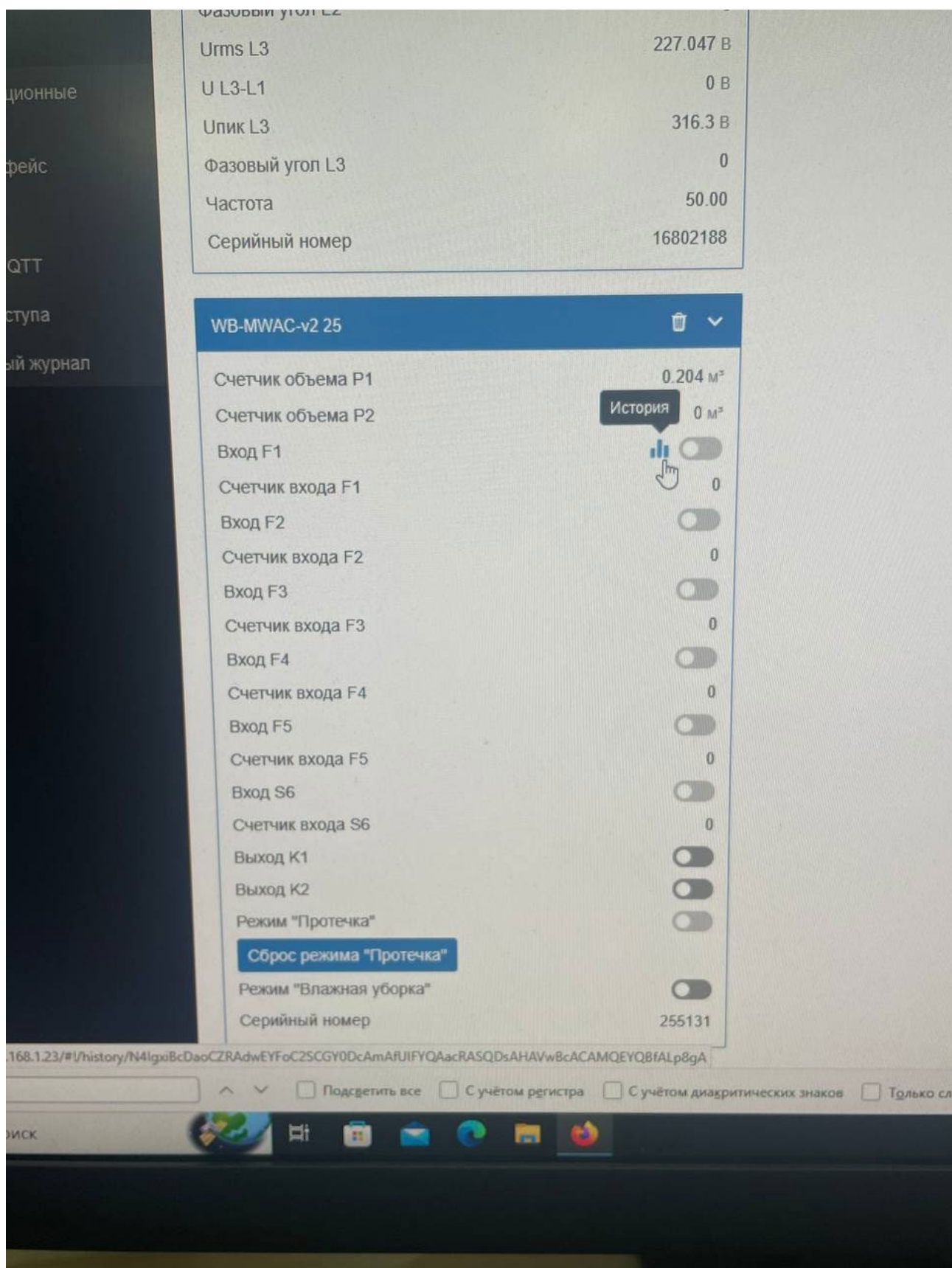


Рисунок 10 — Уникальный идентификатор датчика протечки

Вывод: в ходе выполнения практической работы №5 были изучены основные компоненты физических устройств Интернета вещей: датчики,

актуаторы, микроконтроллеры, источники питания и радиомодули. Для варианта 4 были рассмотрены следующие устройства: датчик температуры 1-Wire DS18B20 (№2), датчик уровня шума в составе WB-MSW v.3 и 3-канальный модуль реле WB-MR3. Были определены их технические характеристики — тип сигнала, диапазон измерений, точность, напряжение питания, уникальные идентификаторы в веб-интерфейсе, используемые протоколы и шины. Также проанализированы четыре промышленных интерфейса передачи данных: Modbus RTU, 1-Wire, I²C и CAN. Установлено, что каждый из них имеет свою область применения, обусловленную особенностями топологии, скоростью обмена, помехоустойчивостью и сложностью подключения. Полученные знания позволяют грамотно подбирать оборудование и протоколы связи при проектировании IoT-систем.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 «ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПРОТОКОЛОМ MQTT. БРОКЕРАЖ СООБЩЕНИЙ»

Текст практической работы №6 представлен на Рисунках 11-12.

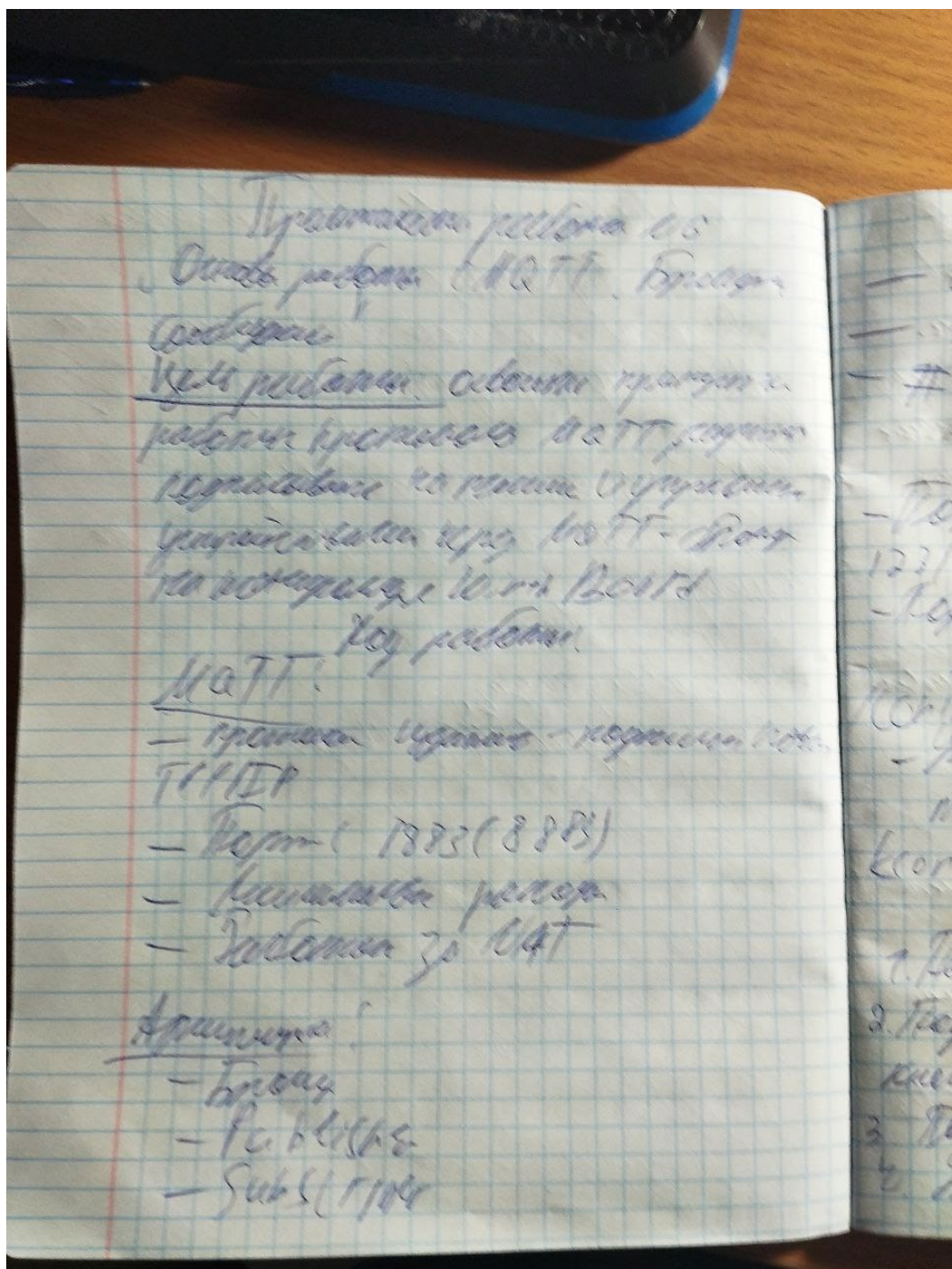


Рисунок 11 — Текст практической работы №6. Часть 1

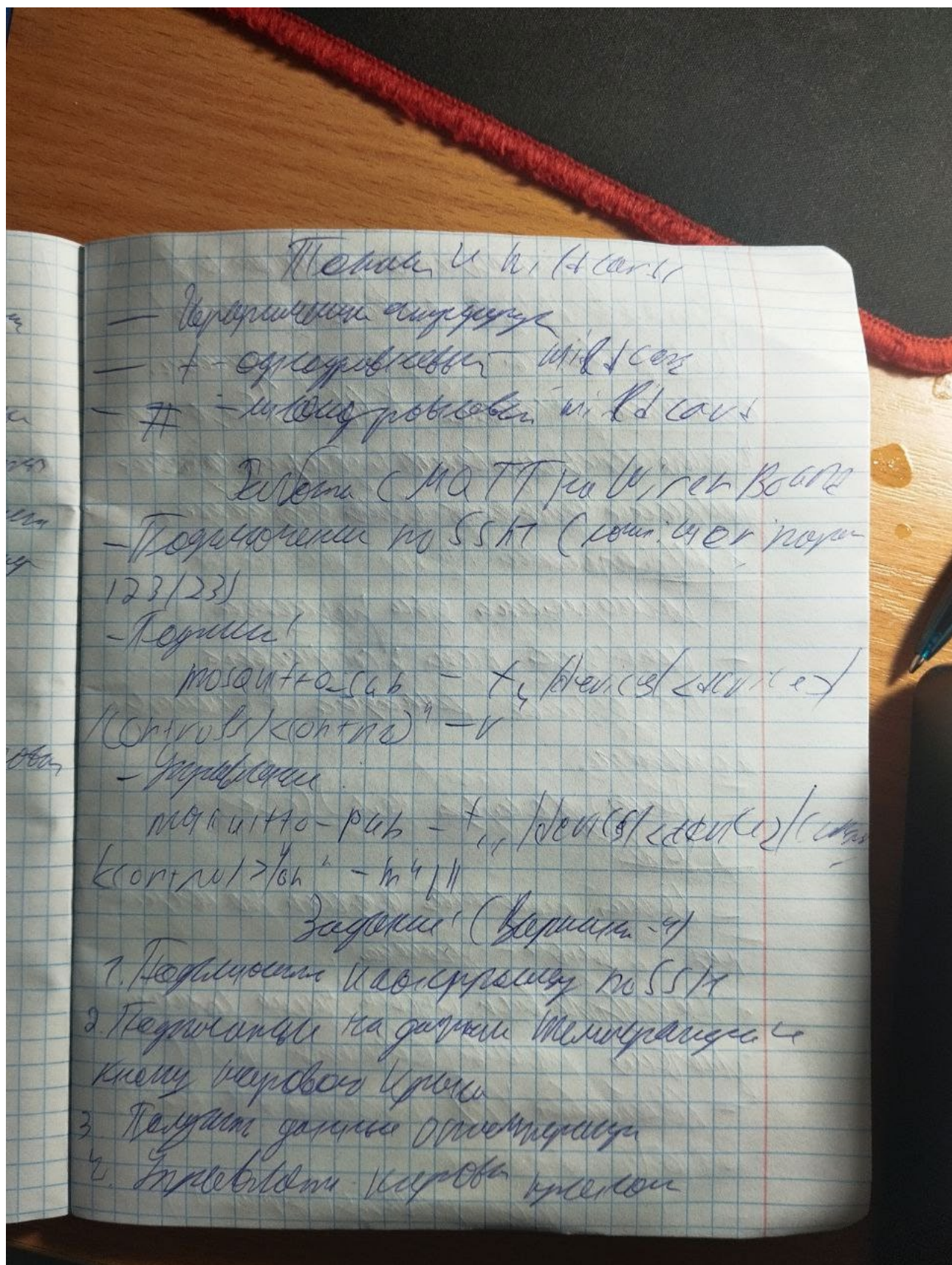


Рисунок 12 — Текст практической работы №6. Часть 2

Фото проделанной работы представлены на Рисунках 13–23.

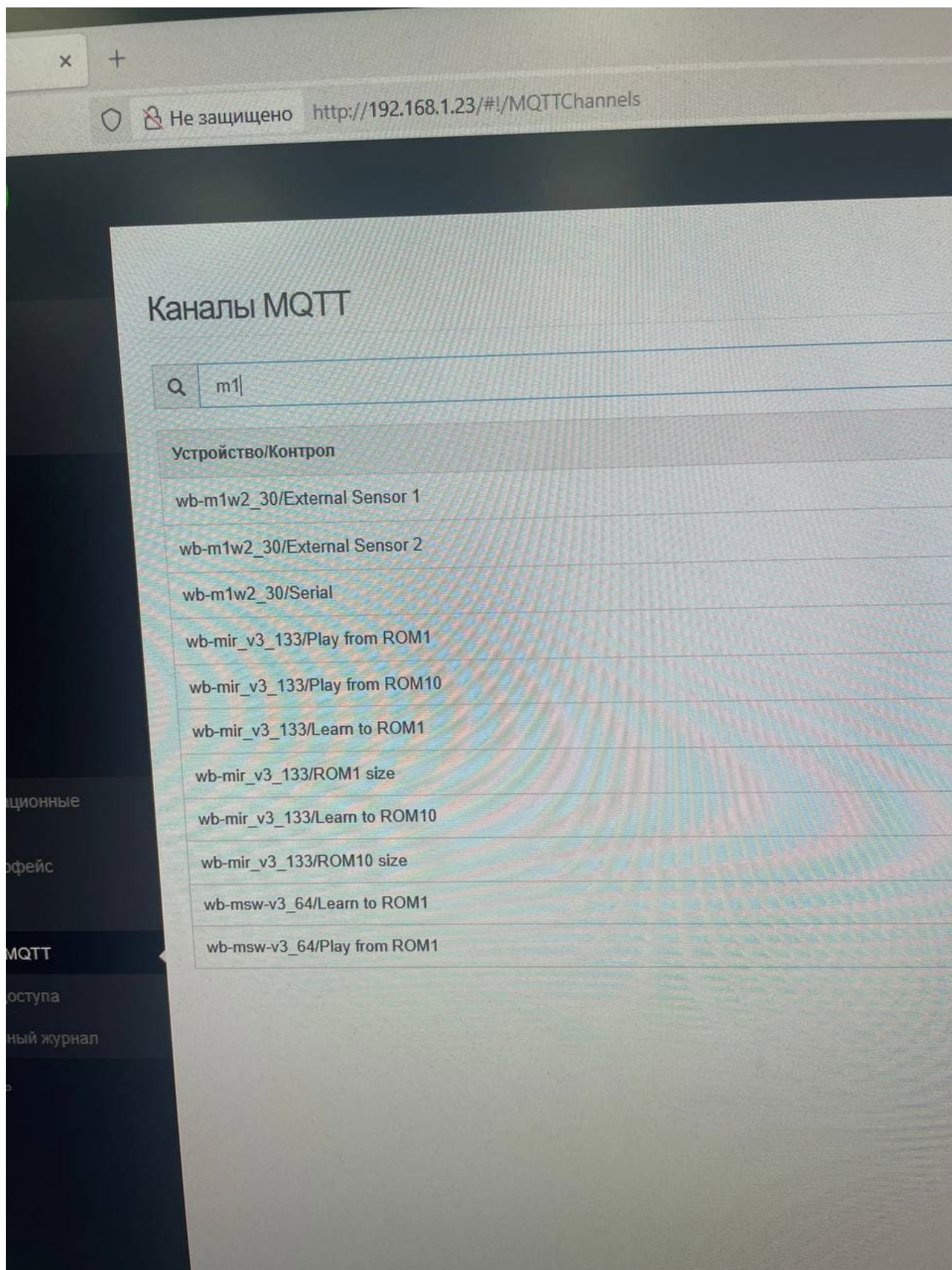


Рисунок 13 — MQTT топики датчика 1

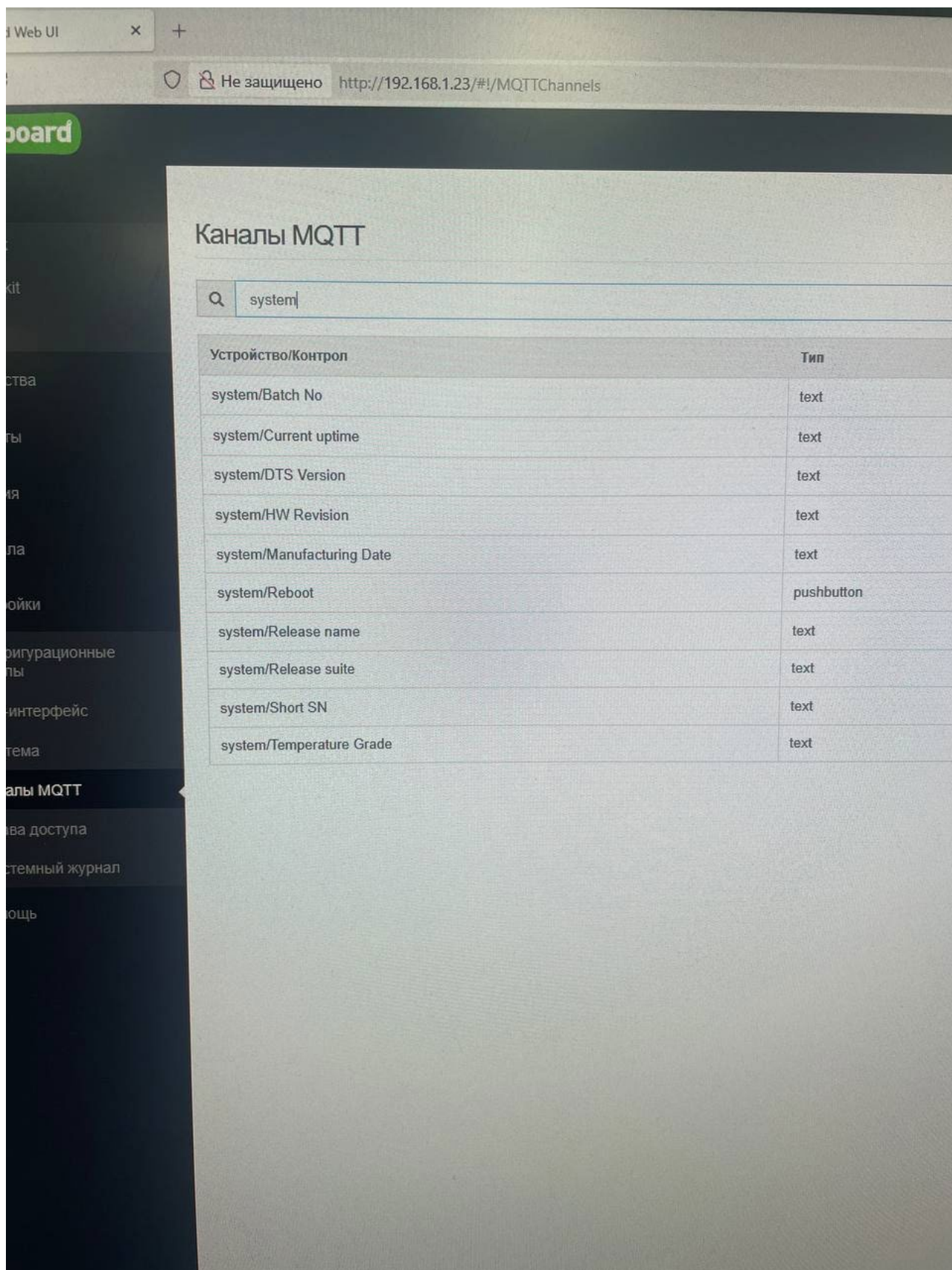


Рисунок 14 — MQTT топики устройства 2

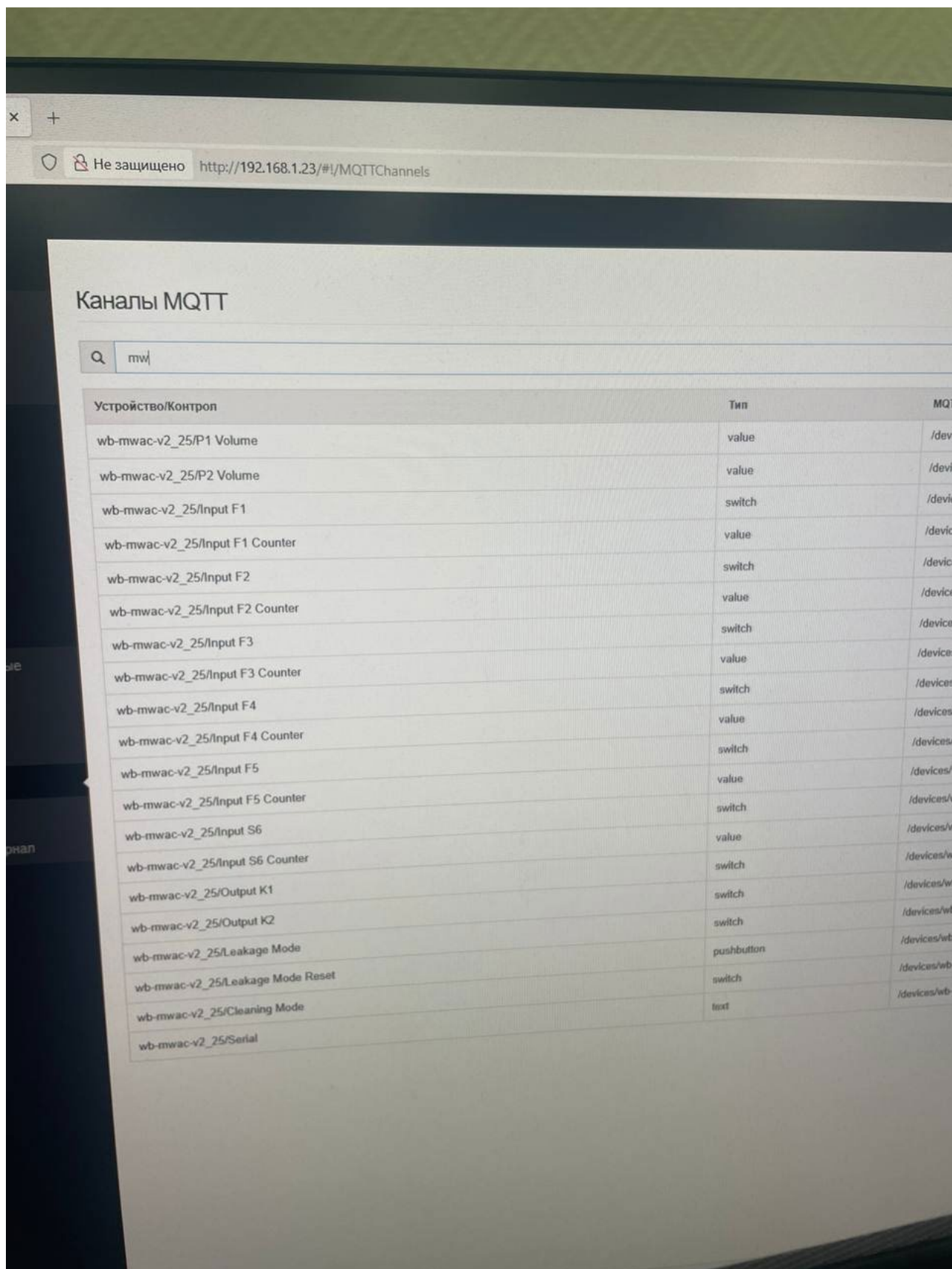


Рисунок 15 — MQTT топики датчика 3

/devices/system/controls/Batch No

/devices/system/controls/Current uptime

/devices/system/controls/DTS Version

/devices/system/controls/HW Revision

/devices/system/controls/Manufacturing Date

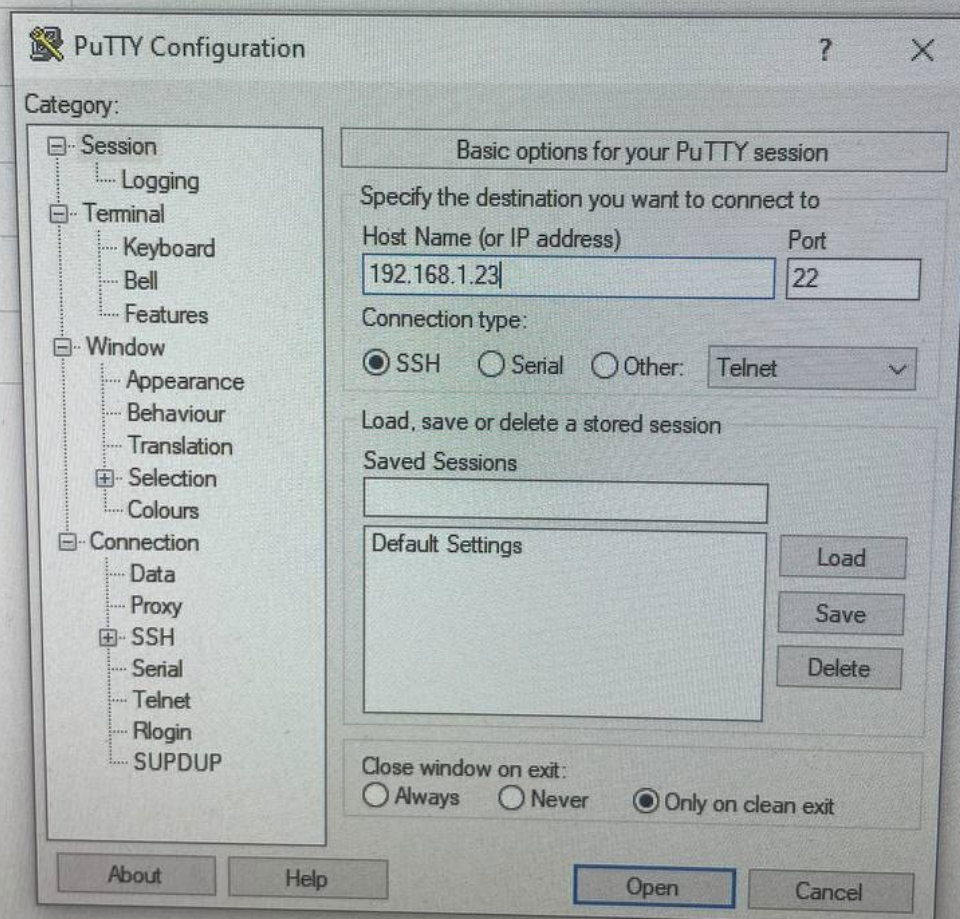


Рисунок 16 — Конфигурация SSH-подключения

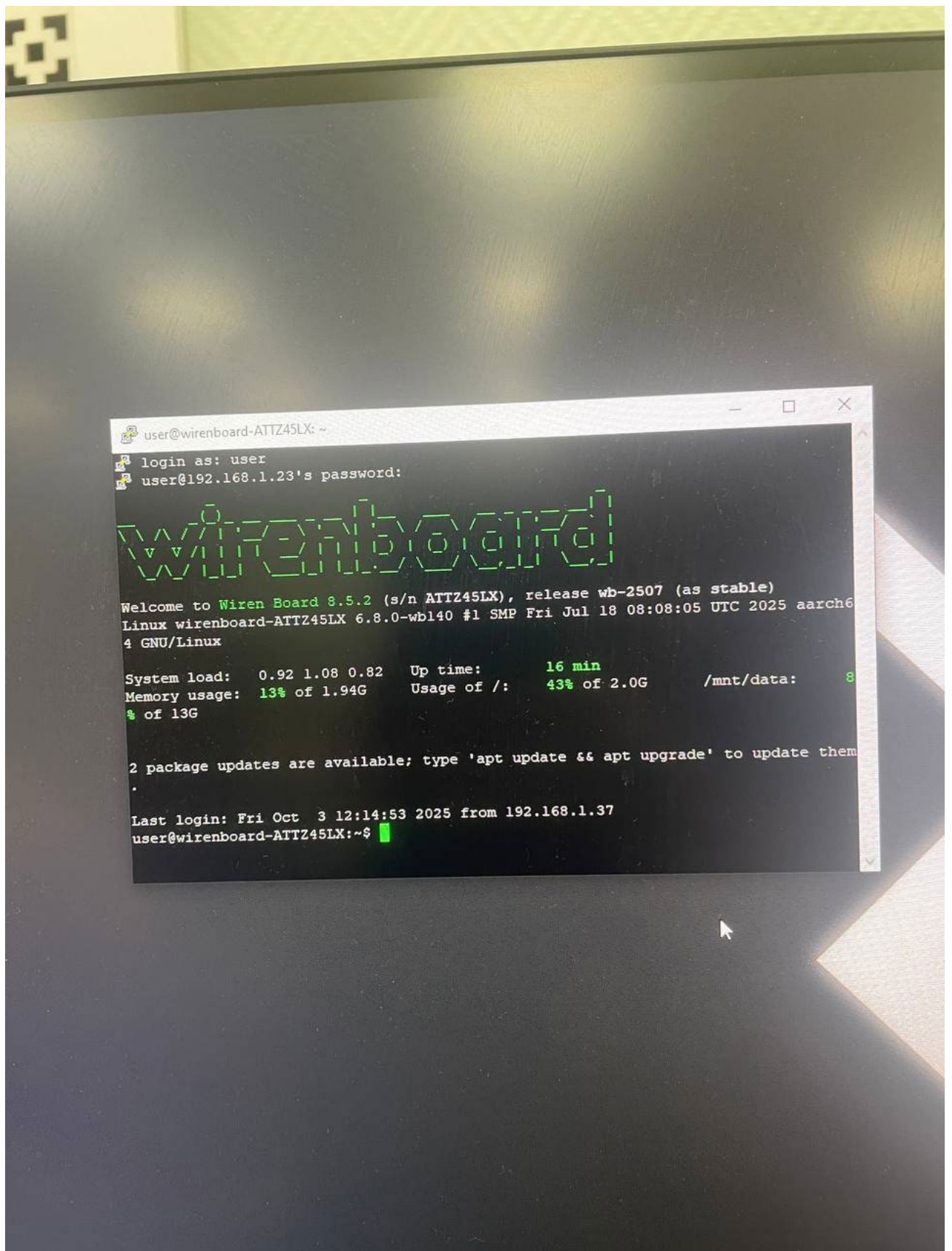


Рисунок 17 — Успешное подключение по SSH

```
user@wirenboard-ATTZ45LX: ~  
Last login: Fri Oct  3 12:14:53 2025 from 192.168.1.37  
user@wirenboard-ATTZ45LX:~$ ^C  
user@wirenboard-ATTZ45LX:~$ mosquitto_sub -t '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion' -v  
Error: Permission denied  
user@wirenboard-ATTZ45LX:~$ mosquitto_sub -t '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion' -v -p 1883  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 38  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 39  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 32  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 63  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 80  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 116  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 176  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 212  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 253  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 278  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 293  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 279  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 272  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 266  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 283  
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion 269
```

Рисунок 18 — Подписка на топики и вывод данных с датчика по MQTT

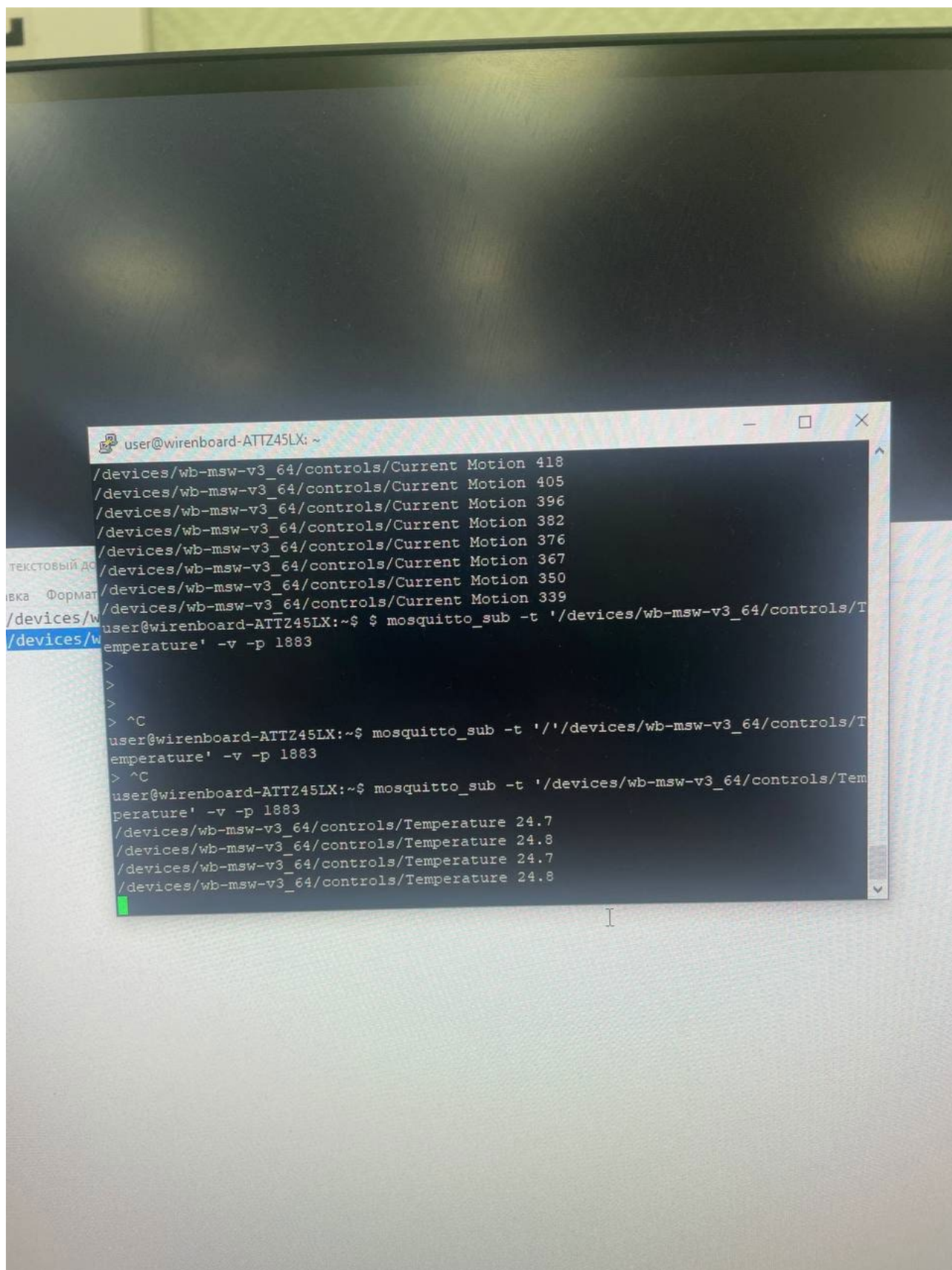


Рисунок 19 — Вывод данных о температуре

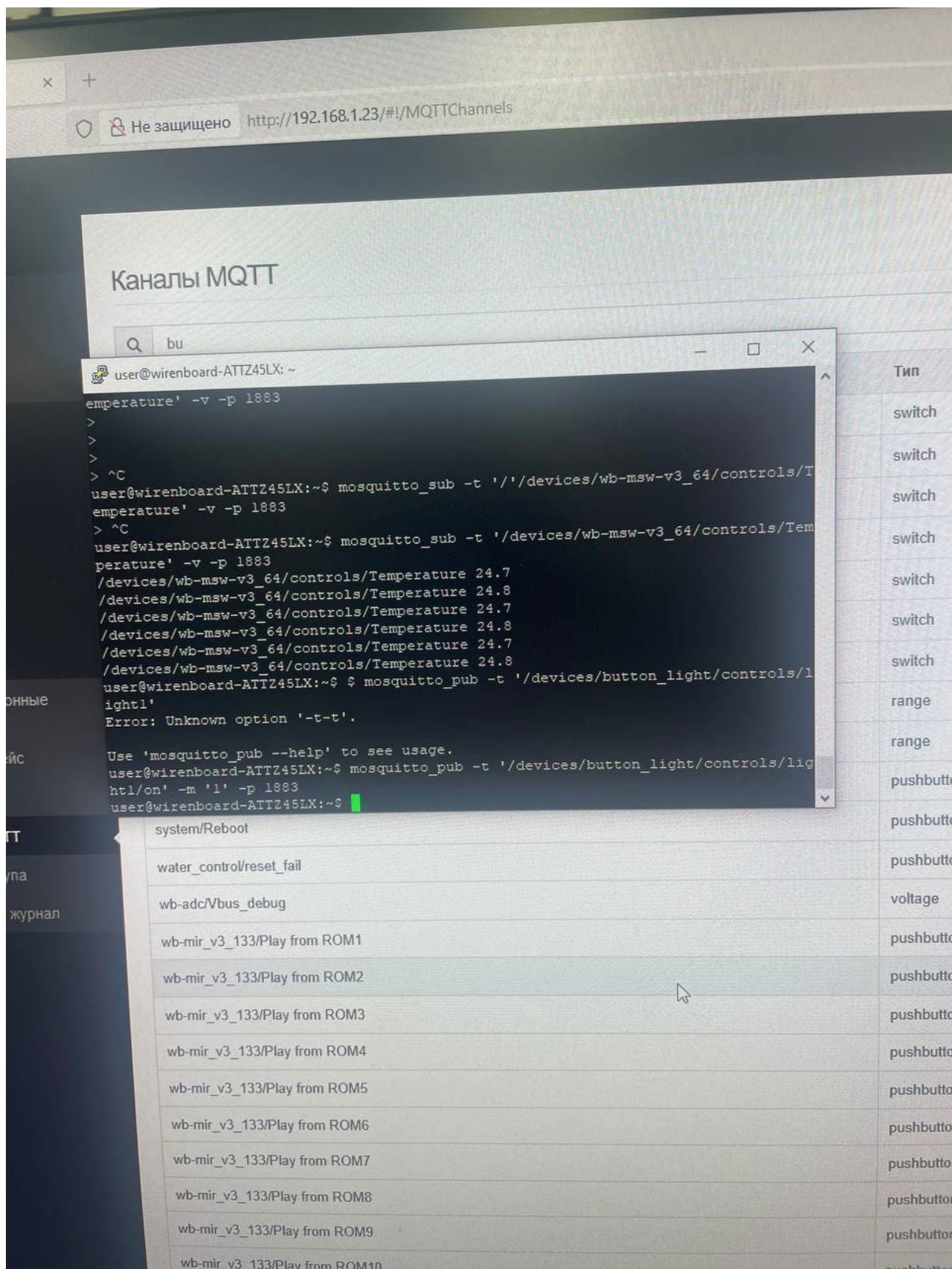


Рисунок 20 — Процесс управления кнопкой

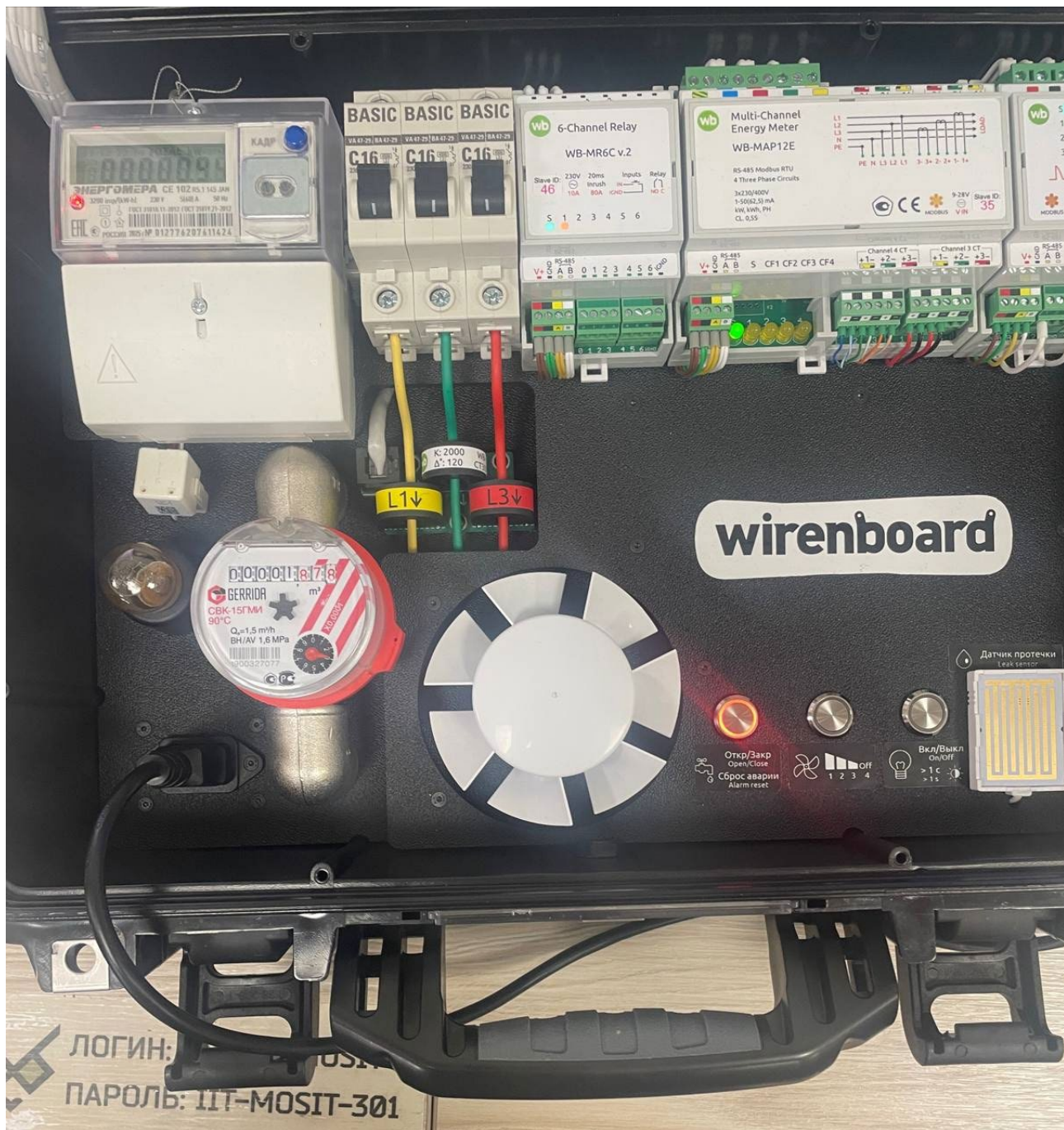


Рисунок 21 — Результат выполнения команды

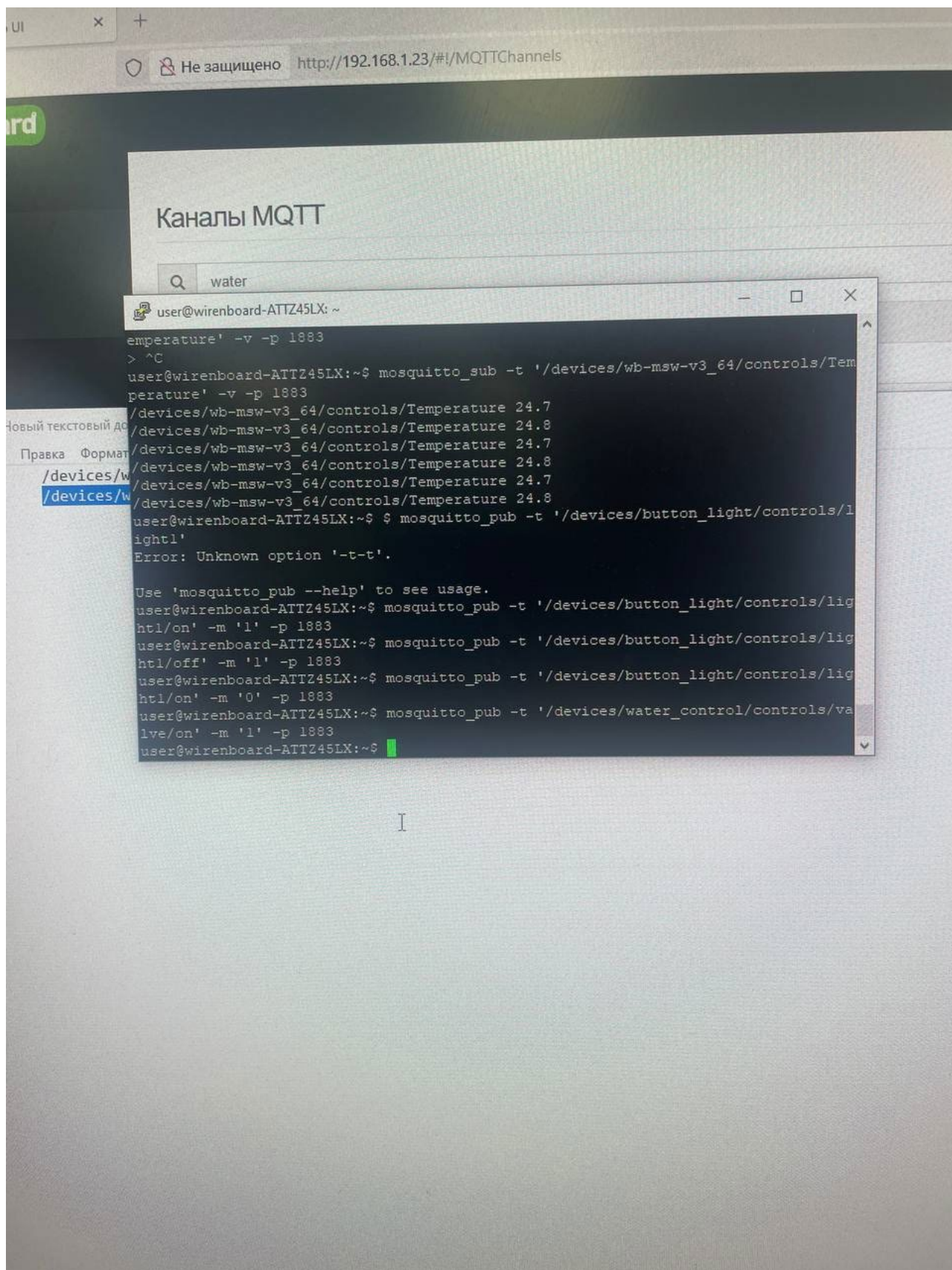


Рисунок 22 — Процесс управления краном

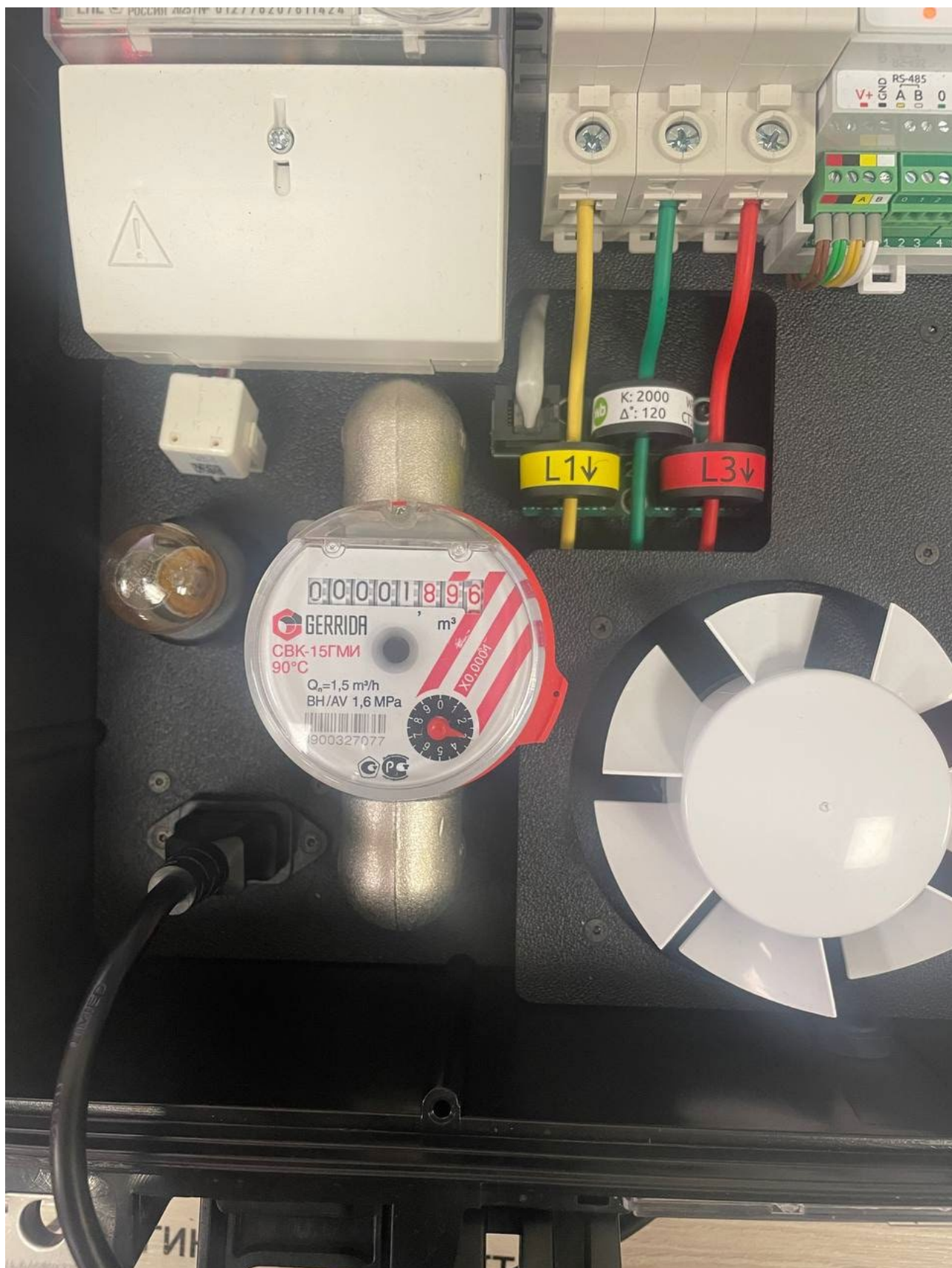


Рисунок 23 — Результат управления краном

Вывод: практическая работа №6 позволила освоить основы работы с протоколом MQTT — легковесным, асинхронным и надёжным протоколом

обмена сообщениями по принципу «издатель—подписчик». Было выполнено SSH-подключение к контроллеру WirenBoard, осуществлена подписка на MQTT-топики датчиков шума и температуры (вариант 4), а также выполнено управление исполнительными устройствами — включена подсветка кнопки 29 и активирована имитация подачи воды через публикацию команд в соответствующие топики. В ходе работы подтверждена эффективность MQTT для организации взаимодействия между распределёнными устройствами даже при нестабильном соединении. Также было продемонстрировано, как с помощью простых команд `mosquitto_sub` и `mosquitto_pub` можно организовать мониторинг и управление в реальном времени. Это подтверждает высокую применимость MQTT в современных IoT-решениях.

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 «ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ»

Текст практической работы №7 представлен на Рисунках 24-25.

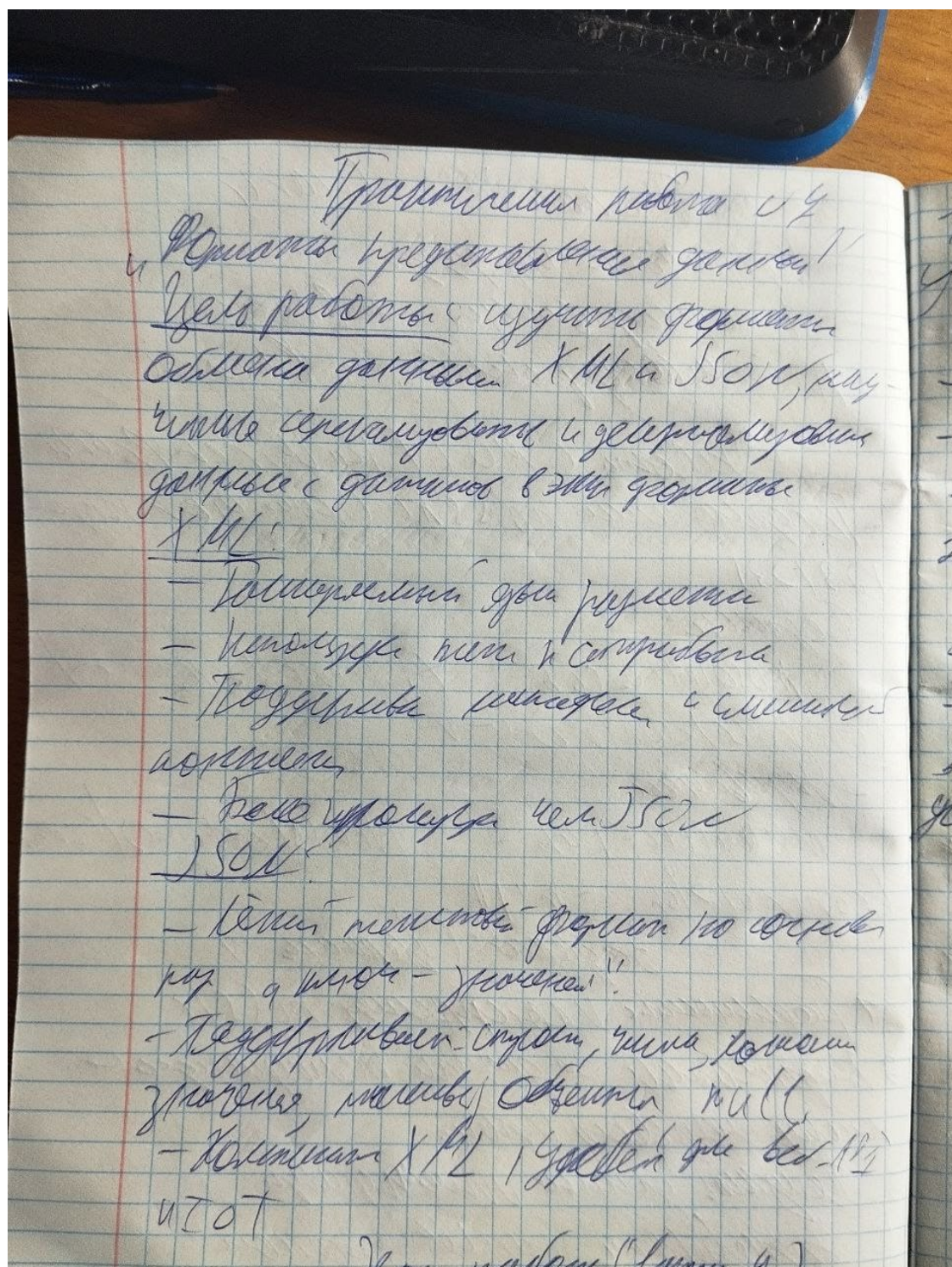


Рисунок 24 — Текст практической работы №7. Часть 1

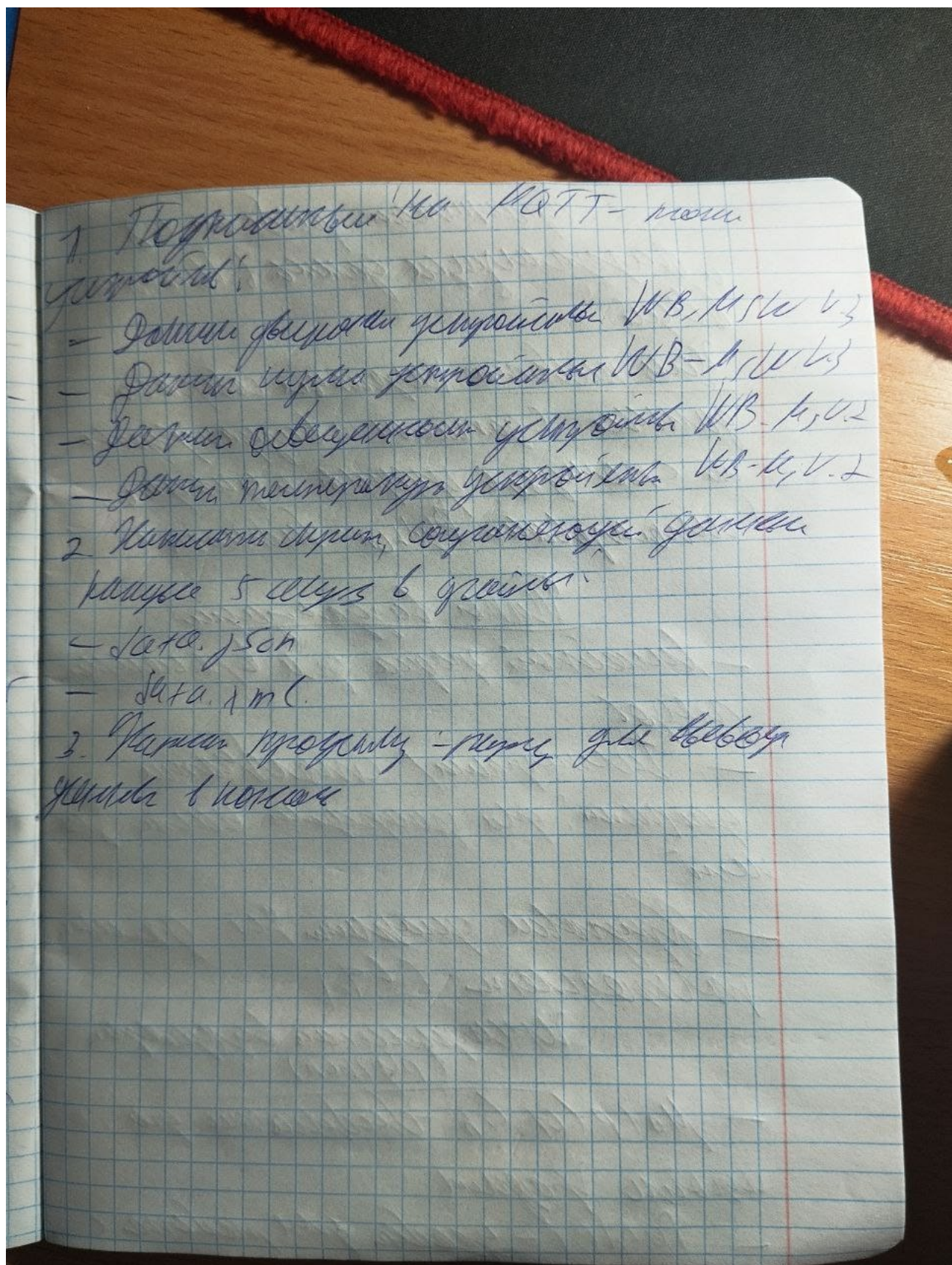


Рисунок 25 — Текст практической работы №7. Часть 2

Скрипты, использованные для работы, представлены в Листингах 1-2.

Листинг 1 — P7 collect.py

```
import paho.mqtt.client as mqtt
import json
import xml.etree.ElementTree as ET
from xml.dom import minidom
from datetime import datetime
import socket

# === Настройки подключения ===
HOST = "192.168.1.27" # IP-адрес вашего стенда
PORT = 1883
KEEPALIVE = 60

# === Топики и соответствующие поля ===
SUB_TOPICS = {
    '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion': 'motion',
    '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level': 'sound',
    '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance': 'illuminance',
    '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Temperature': 'temperature'
}

# === Хранилище данных ===
json_dict = {key: None for key in SUB_TOPICS.values()}
json_dict['timestamp'] = ''
json_dict['suitcase_id'] = ''
socket.gethostbyname(socket.gethostname()).split('.')[0]

xml_root = ET.Element("SensorData")

# === Обработчики MQTT ===
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Подключено к MQTT-брокеру с кодом:", rc)
    for topic in SUB_TOPICS:
        client.subscribe(topic)
        print(f"Подписка на: {topic}")

def on_message(client, userdata, msg):
    payload = msg.payload.decode().strip()
    topic = msg.topic

    if topic in SUB_TOPICS:
        param = SUB_TOPICS[topic]
        json_dict[param] = payload
        print(f"{topic} → {param}: {payload}")

        # Проверка: все ли данные получены
        if all(v is not None for v in [json_dict['motion'],
                                        json_dict['sound'],
                                        json_dict['illuminance'],
                                        json_dict['temperature']]):
            json_dict['timestamp'] = str(datetime.now())

# === Запись в JSON ===
```

Продолжение Листинга 1

```
        with open('data.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
            json.dump(json_dict, f, ensure_ascii=False,
indent=2)

        # === Запись в XML ===
        for child in list(xml_root):
            xml_root.remove(child)
        for key, val in json_dict.items():
            el = ET.SubElement(xml_root, key)
            el.text = str(val) if val is not None else ""
        rough = ET.tostring(xml_root, 'unicode')
        reparsed = minidom.parseString(rough)
        with open('data.xml', 'w', encoding='utf-8') as f:
            f.write(reparsed.toprettyxml(indent="  "))

        print("Данные сохранены в JSON и XML")

# === Основная функция ===
def main():
    client = mqtt.Client()
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE)
    client.loop_forever()

if name == "main":
    main()
```

Листинг 2 — P7 parse.py

```
import json
import xml.etree.ElementTree as ET

def parse_json():
    try:
        with open('data.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
            data = json.load(f)
            print("=== Данные из JSON ===")
            for k, v in data.items():
                print(f"{k}: {v}")
    except Exception as e:
        print("Ошибка при чтении JSON:", e)

def parse_xml():
    try:
        tree = ET.parse('data.xml')
        root = tree.getroot()
        print("\n=== Данные из XML ===")
        for child in root:
            if child.tag != 'xml': # Пропускаем декларацию
                print(f"{child.tag}: {child.text}")
    except Exception as e:
```

Продолжение Листинга 2

```
        print("Ошибка при чтении XML:", e)

if __name__ == "__main__":
    parse_json()
    parse_xml()
```

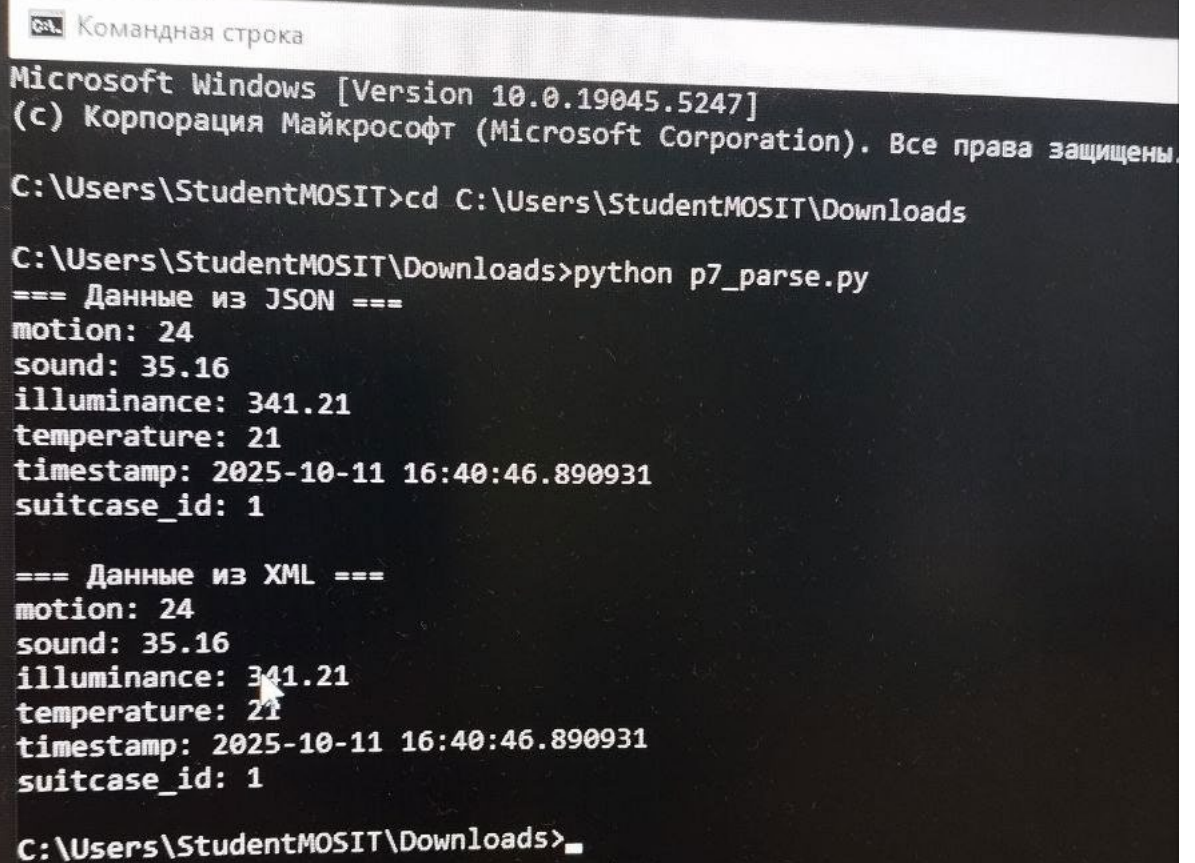
Фото проделанной работы представлены на Рисунках 26-28.

```

Кодовый блок: python p7_collect.py
File "C:\Users\StudentNOSIT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\paho\mqtt\client.py", line 3142, in _packet_read
    rc = self._packet_handle()
File "C:\Users\StudentNOSIT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\paho\mqtt\client.py", line 3888, in _packet_handle
    return self._handle_publish()
File "C:\Users\StudentNOSIT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\paho\mqtt\client.py", line 4145, in _handle_publish
    self._handle_on_message(message)
File "C:\Users\StudentNOSIT\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\paho\mqtt\client.py", line 4501, in _handle_on_message
    on_message(self, self_userdata, message)
File "C:\Users\StudentNOSIT\Downloads\p7_collect.py", line 45, in on_message
    if all(v is not None for v in [json_dict['motion'], json_dict['sound'], json_dict['illumination'], json_dict['temperature']]):
TypeError: 'illumination'
C:\Users\StudentNOSIT\Downloads>python p7_collect.py
C:\Users\StudentNOSIT\Downloads>p7_collect.py:67: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
    client = mqtt.Client()
Подключено к MQTT-брокеру с кодом: 0
Подписка на: /devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion
Подписка на: /devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level
Подписка на: /devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance
Подписка на: /devices/wb-msw-v3_64/controls/Temperature
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 36
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 33.23
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance -> illumination: 351.52
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Temperature -> temperature: 21.1
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 32.24
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance -> illumination: 350.92
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 30
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 56
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 32.31
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance -> illumination: 352.13
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 54
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 34.81
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 51
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 36.54
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance -> illumination: 351.52
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 48
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 34.29
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 46
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 42
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 33.24
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 41
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 31.51
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 34
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 29
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 30.90
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance -> illumination: 350.92
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 30.69
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion -> motion: 26
Данные сохранены в JSON и XML
/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level -> sound: 30.51
Данные сохранены в JSON и XML

```

Рисунок 26 — Процесс запуска сборщика данных с датчиков MQTT



Командная строка

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5247]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\StudentMOSIT>cd C:\Users\StudentMOSIT\Downloads

C:\Users\StudentMOSIT\Downloads>python p7_parse.py

=== Данные из JSON ===

motion: 24
sound: 35.16
illuminance: 341.21
temperature: 21
timestamp: 2025-10-11 16:40:46.890931
suitcase_id: 1

=== Данные из XML ===

motion: 24
sound: 35.16
illuminance: 341.21
temperature: 21
timestamp: 2025-10-11 16:40:46.890931
suitcase_id: 1

C:\Users\StudentMOSIT\Downloads>_

Рисунок 27 — Результат запуска парсера полученных JSON и XML

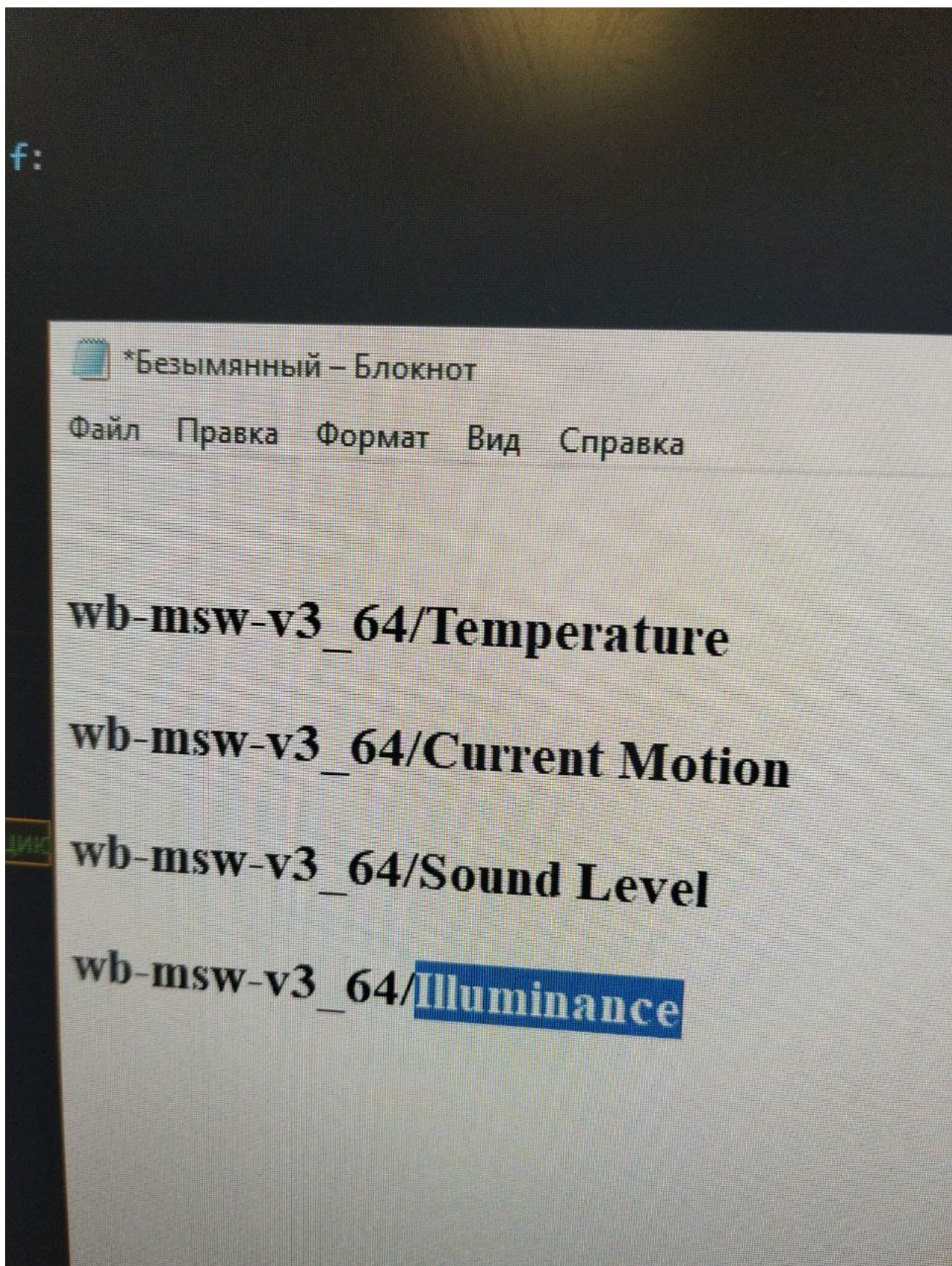


Рисунок 28 — Вывод идентификаторов датчиков в текстовый файл

Вывод: в практической работе №7 были изучены два ключевых формата представления данных — XML и JSON. Для варианта 4 с датчиков температуры

(DS18B20), шума, CO₂ и освещённости с интервалом 5 секунд собирались данные и сериализовались в оба формата. Были разработаны скрипты на языке Python, которые автоматически формировали файлы с метками времени и идентификатором стенда (по последним двум цифрам IP). Также реализован парсер, корректно извлекающий и отображающий данные из обоих форматов. В результате подтверждено, что JSON обеспечивает более компактное и удобное для программной обработки представление данных, в то время как XML лучше подходит для случаев, требующих метаданных и сложной иерархии. Работа продемонстрировала важность выбора подходящего формата при проектировании систем обмена данными в IoT.

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ»

Текст практической работы №8 представлен на Рисунках 29-30.

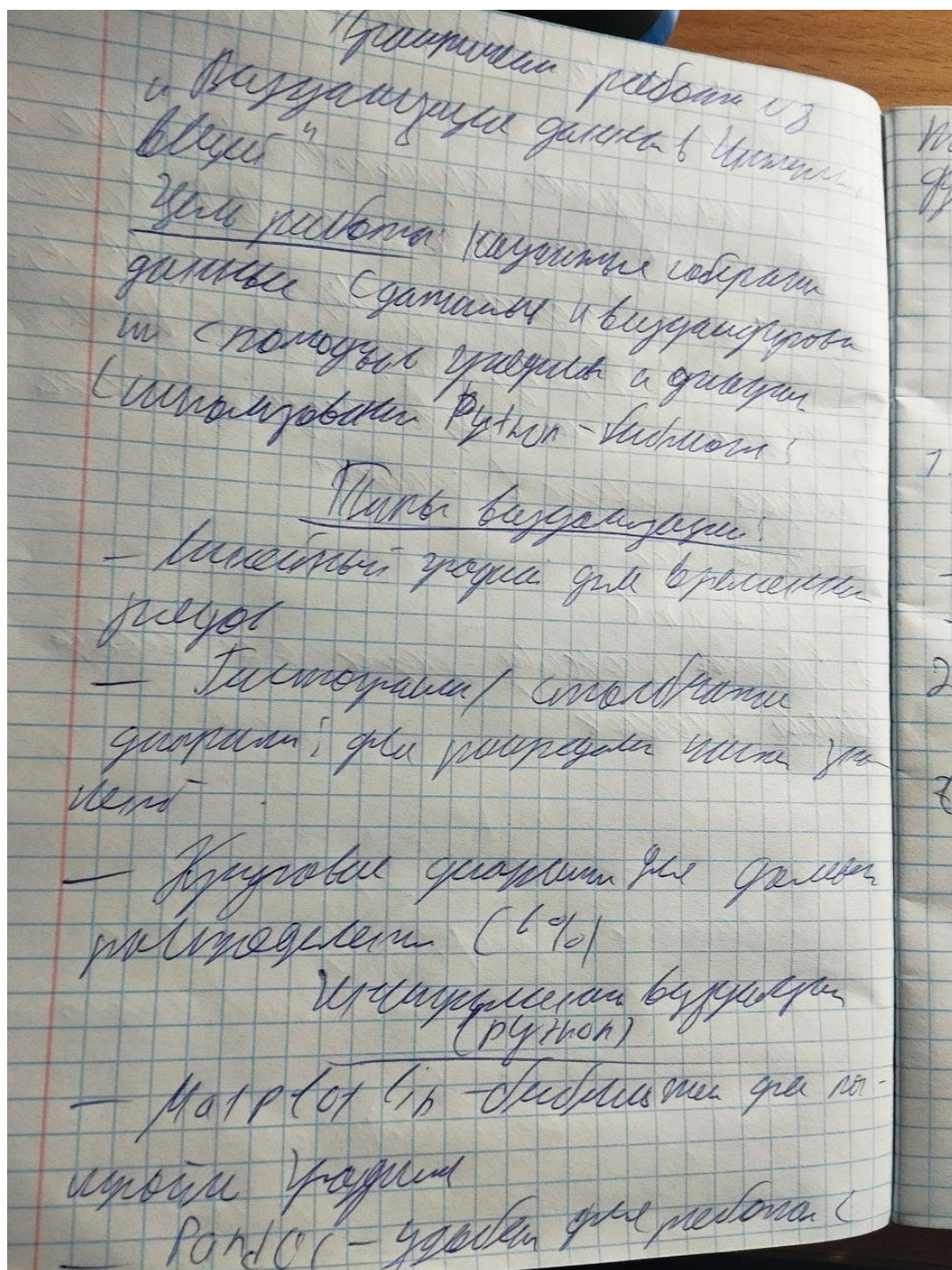


Рисунок 29 — Текст практической работы №8. Часть 1

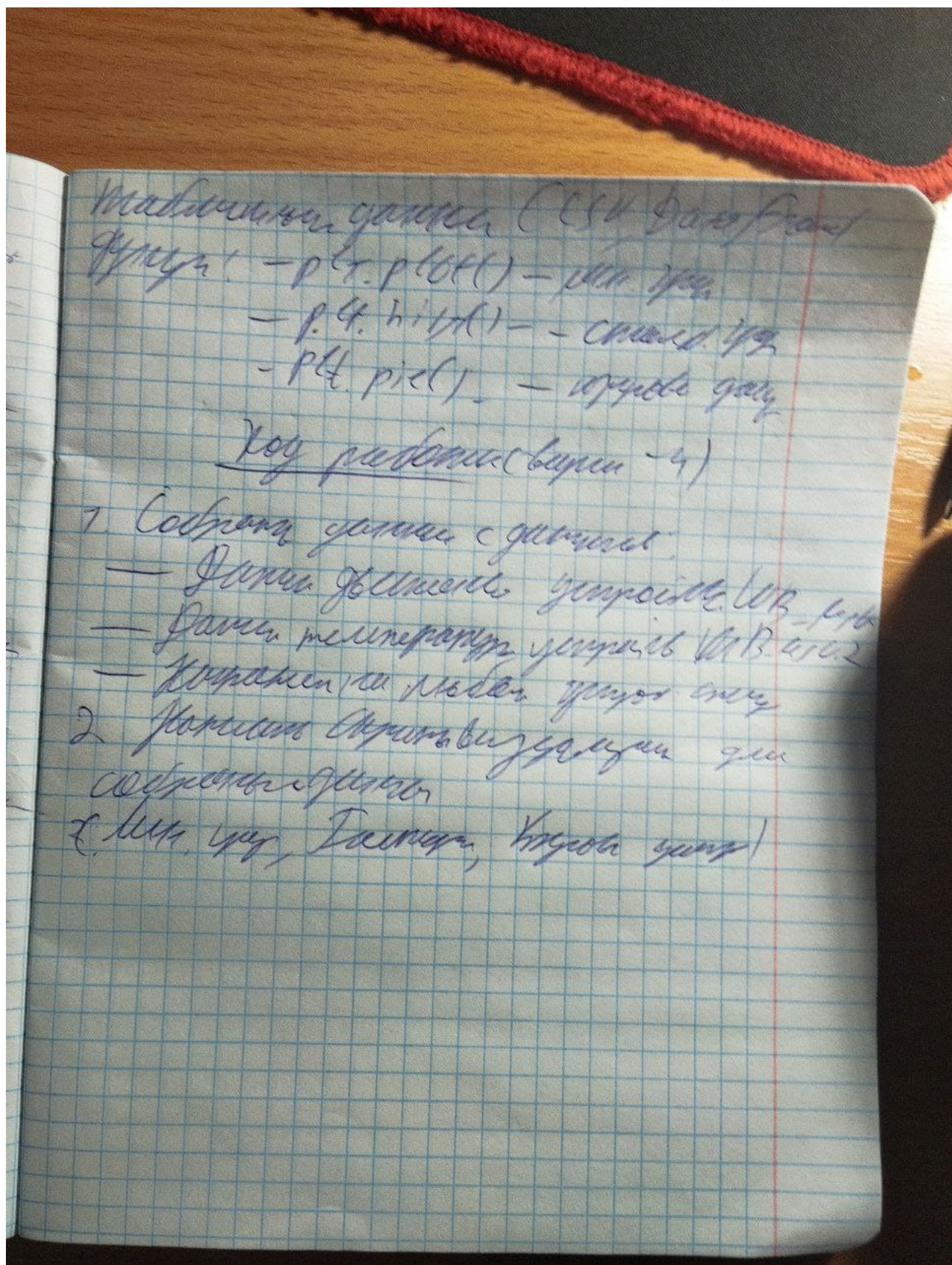


Рисунок 30 — Текст практической работы №8. Часть 2

Скрипты, использованные в работе, представлены в Листингах 3-4.

Листинг 3 — P8 collect.py

```
import paho.mqtt.client as mqtt
import csv
from datetime import datetime
import time

HOST = "192.168.1.27"
PORT = 1883
KEEPALIVE = 60

# Топики для ПР №8 (вариант 4)
TOPICS = {
    '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Current Motion': 'motion',
    '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Temperature': 'temperature',
    '/devices/battery/controls/Voltage': 'voltage'
}

current_data = {key: None for key in TOPICS.values()}
csv_file = "sensor_data.csv"

# Инициализация CSV
with open(csv_file, 'w', newline='', encoding='utf-8') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(['timestamp', 'motion', 'temperature',
                    'voltage'])

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Подключено к MQTT для сбора данных")
    for topic in TOPICS:
        client.subscribe(topic)

def on_message(client, userdata, msg):
    payload = msg.payload.decode().strip()
    topic = msg.topic
    if topic in TOPICS:
        param = TOPICS[topic]
        current_data[param] = payload

def main():
    client = mqtt.Client()
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE)
    client.loop_start()

    print("Сбор данных в течение 10 минут...")
    start = time.time()
    try:
        while time.time() - start < 600: # 10 минут = 600 сек
            time.sleep(5)
            if all(v is not None for v in current_data.values()):
                row = [
```

Продолжение Листинга 3

```
        str(datetime.now()),
        current_data['motion'],
        current_data['temperature'],
        current_data['voltage']
    ]
    with open(csv_file, 'a', newline='',
encoding='utf-8') as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow(row)
        print("Записано:", row)
    else:
        print("Ожидание всех данных...")
finally:
    client.loop_stop()
    print("Сбор завершён. Данные в sensor_data.csv")

if name == "main":
    main()
```

Листинг 4 — P8 plots.py

```
import csv
from datetime import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

data = pd.read_csv('sensor_data.csv')

data.head()

# === 1. Линейный график — температура ===
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(data['timestamp'], data['temperature'], color='red',
marker='o', markersize=2)
plt.title("Температура во времени")
plt.xlabel("Время")
plt.ylabel("°C")
plt.grid(True)

# Отображаем метки по оси X каждую 10-ю запись
step = 10
tick_indices = range(0, len(data), step)
plt.xticks(tick_indices, [data['timestamp'].iloc[i] for i in
tick_indices], rotation=45)

plt.tight_layout()
# === 2. Гистограмма — напряжение ===

plt.hist(data['voltage'], bins=10, color='steelblue',
edgecolor='black')
plt.title("Распределение напряжения")
plt.xlabel("Вольты")
```

Продолжение Листинга 4

```
plt.ylabel("Частота")
plt.grid(axis='y')
print(data["voltage"])
# === 3. Круговая диаграмма — движением ===
plt.figure(figsize=(8, 8))
counts = data["motion"].value_counts()
plt.pie(counts, labels=counts.index, autopct='%1.1f%%')
plt.title("Доля времени с движением")

plt.tight_layout()
plt.savefig("pr8_visualization.png")
plt.show()
```

Фото проделанной работы представлены на Рисунках 31-36.

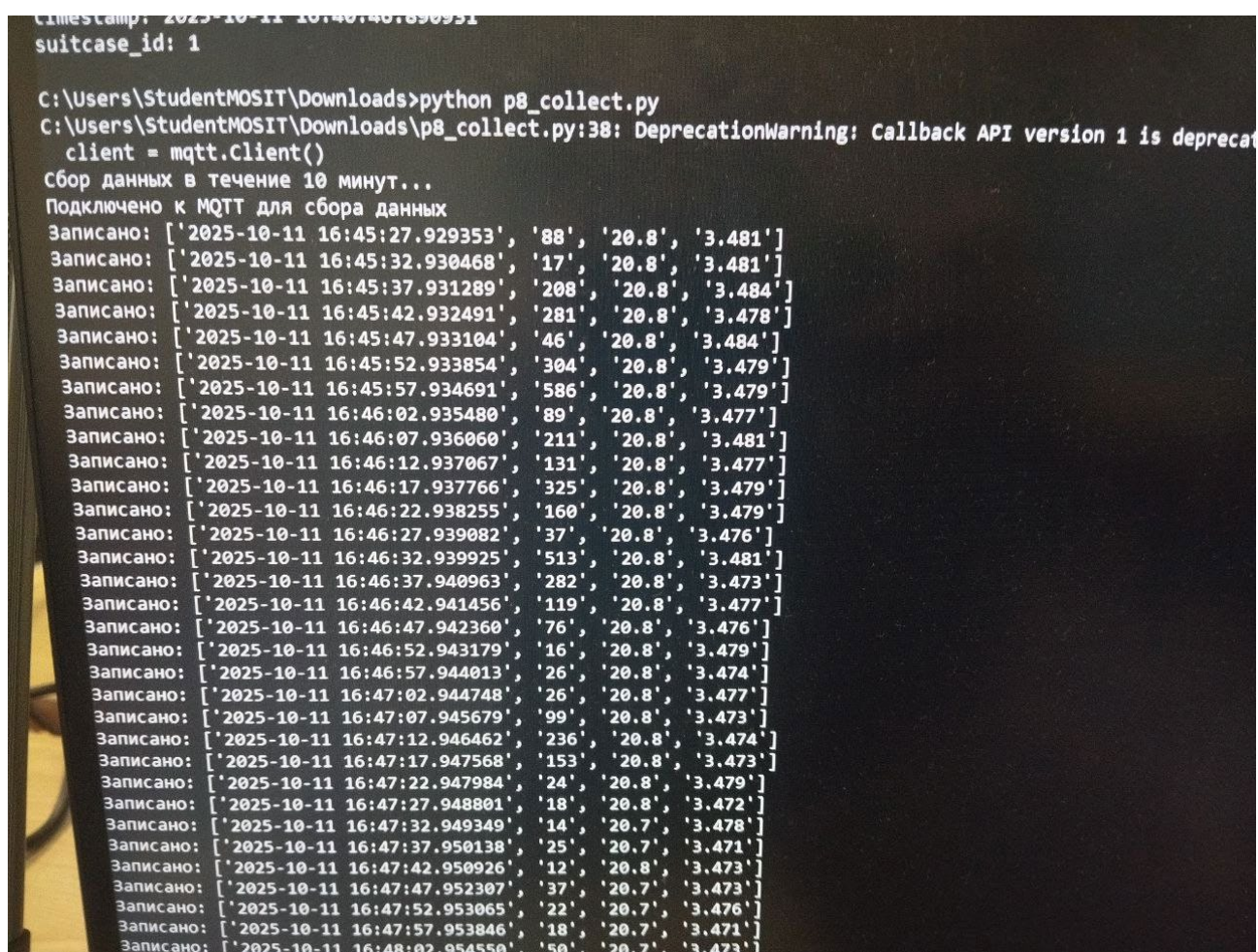


Рисунок 31 — Начало сбора данных

```

Записано: [ '2025-10-11 16:52:12.995407', '40', '20.5', '3.456' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:17.996145', '46', '20.5', '3.459' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:22.996929', '37', '20.6', '3.452' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:27.997688', '33', '20.5', '3.458' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:32.998550', '23', '20.5', '3.452' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:37.999349', '20', '20.5', '3.455' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:43.000120', '14', '20.5', '3.451' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:48.000895', '19', '20.5', '3.459' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:53.001680', '319', '20.5', '3.452' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:52:58.002458', '77', '20.5', '3.458' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:03.003237', '13', '20.5', '3.449' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:08.003950', '147', '20.5', '3.449' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:13.004414', '119', '20.5', '3.452' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:18.005069', '36', '20.5', '3.457' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:23.005974', '15', '20.5', '3.451' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:28.006785', '36', '20.5', '3.455' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:33.007540', '111', '20.5', '3.45' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:38.008000', '20', '20.5', '3.447' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:43.008811', '79', '20.4', '3.452' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:48.010480', '21', '20.4', '3.454' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:53.011002', '17', '20.4', '3.448' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:53:58.011705', '48', '20.5', '3.449' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:03.012220', '23', '20.4', '3.449' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:08.012880', '28', '20.5', '3.447' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:13.013238', '101', '20.5', '3.454' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:18.013847', '88', '20.5', '3.448' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:23.014532', '42', '20.4', '3.447' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:28.015374', '193', '20.4', '3.446' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:33.016212', '39', '20.4', '3.45' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:38.016919', '11', '20.4', '3.446' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:43.017658', '10', '20.4', '3.45' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:48.018888', '70', '20.4', '3.444' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:53.020549', '162', '20.4', '3.446' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:54:58.021429', '27', '20.4', '3.444' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:55:03.021901', '151', '20.4', '3.449' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:55:08.022476', '21', '20.4', '3.443' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:55:13.023604', '61', '20.4', '3.448' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:55:18.024384', '188', '20.4', '3.444' ]
Записано: [ '2025-10-11 16:55:23.025093', '130', '20.4', '3.446' ]
Сбор завершен. Данные в sensor_data.csv

C:\Users\StudentMOSIT\Downloads>

```

Рисунок 32 — Конец сбора данных

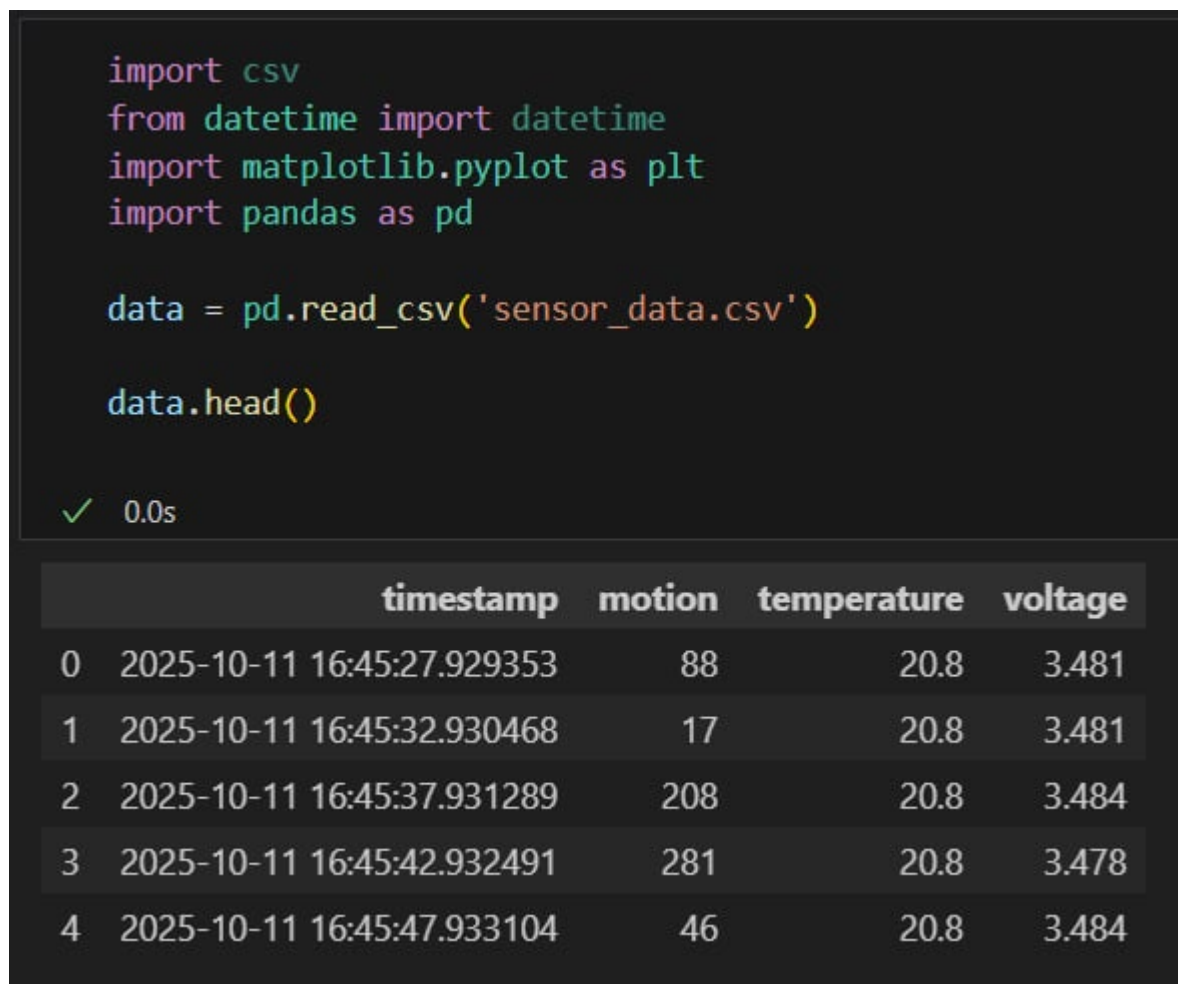


Рисунок 33 — Первые строки собранных данных



Рисунок 34 — Линейный график температуры во времени

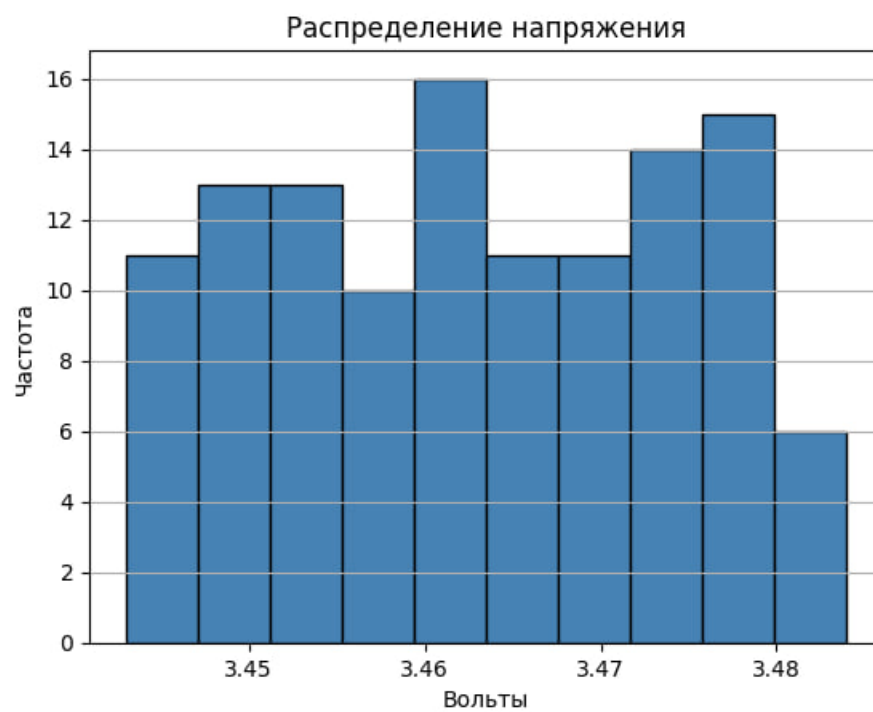
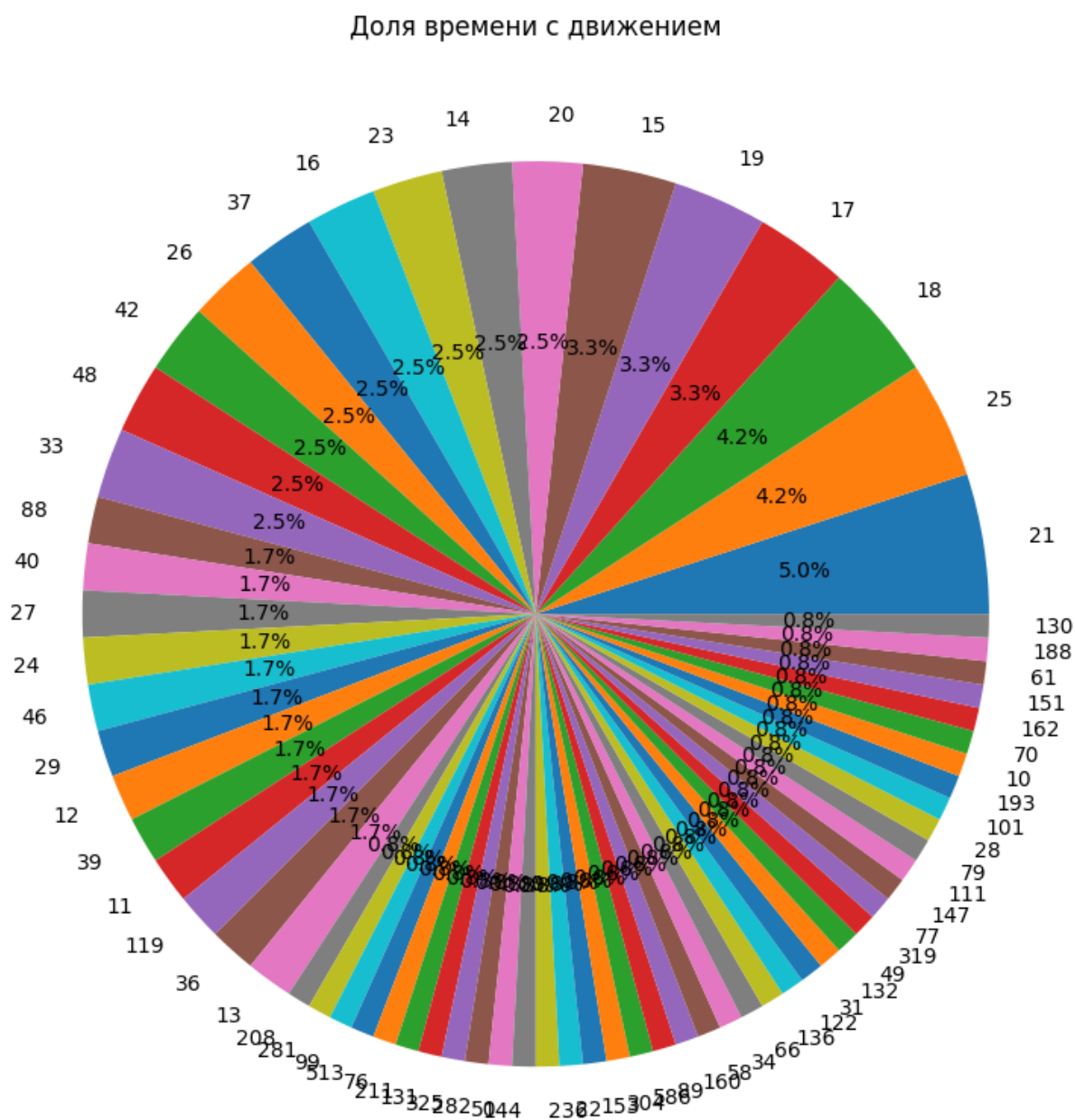


Рисунок 35 — Гистограмма распределения напряжения



Вывод: практическая работа №8 была направлена на освоение методов визуализации данных, получаемых от IoT-устройств. Для варианта 4 в течение более 10 минут собирались показания датчиков движения, температуры и напряжения, которые сохранялись в CSV-файл. На основе этих данных были построены три типа визуализаций: линейный график (для отображения динамики температуры во времени), гистограмма (для анализа распределения значений напряжения) и круговая диаграмма (для отображения долей активности датчика движения). Все графики были реализованы с использованием

библиотеки Matplotlib в Python. Работа показала, что правильный выбор типа визуализации значительно упрощает анализ и интерпретацию данных, делая скрытые закономерности очевидными даже для неспециалиста. Это подчеркивает важную роль визуализации как инструмента принятия решений в IoT-системах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация на стенд: https://wirenboard.com/wiki/Wb-demo-kit_v.2
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-DEMO-KIT_v.3.
2. Веб-интерфейс WirenBoard v.3: <https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-DEMO>.
3. Утилита для извлечения исторических данных из внутренней базы данных: <https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-db-cli>.
4. Правила в WirenBoard: https://wirenboard.com/wiki/How_to_write_rules.
5. Написание скриптов WirenBoard <https://wirenboard.com/wiki/Wb-jscript>.
6. Полное описание движка для правил начинающих: WirenBoard: <https://github.com/wirenboard/wb-rules>.
7. Некоторые понятия области Интернета вещей: <https://iot.ru/wiki/> 8. Стандарт UML <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>.